Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Resiliência Climática do Espírito Santo - ES CLIMA

Nº Carta Consulta: 61253
Processo: 03101.003104/2024-10
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.800.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 107.200.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 21
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 21
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 24
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 27
3. FINANCIAMENTO 27
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 27
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 27
4. EXECUÇÃO 27
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 27
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 29
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 29
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 29
5. RISCOS 32
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 32
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 33
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 34
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 34
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 35
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 36
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 36

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Proposta elaborada conforme PORTARIA MPO-SEAID /MPO Nº 220, de 05/07/2024

PROGRAMA DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA DO ESPÍRITO SANTO - ES CLIMA

Objetivos ambientais e climáticos

(Adendo Classificatório - ANEXO 1 - A)

(juntado uma SÍNTESE DESCRITIVA DO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES PARA REVISÃO - Anexo 23)

1.1. DIAGNÓSTICO

O Espírito Santo tem extensão territorial de 46.089,39 km², localizado na região sudeste do Brasil e está completamente inserido no Bioma Mata Atlântica. O Estado possui 78 municípios com uma população estimada em 3.833.486 pessoas Censo (IBGE, 2023). O Estado apresenta IDH de 0,772.

As mudanças climáticas têm intensificado desastres naturais, como enxurradas e secas, com impactos significativos no Brasil e no Espírito Santo. O histórico de ocupação inadequada em áreas vulneráveis e práticas agrícolas ultrapassadas tornam o estado especialmente suscetível a riscos hidrológicos extremos. O Espírito Santo não está devidamente preparado para lidar com secas, enchentes e deslizamentos, o que agrava os problemas sociais e econômicos. A estiagem severa entre 2014 e 2017 trouxe grandes desafios à gestão de recursos hídricos, afetando a agricultura e o abastecimento de água, enquanto muitos municípios ainda carecem de planejamento e políticas para adaptação climática. De acordo com o Plano de Descarbonização do Espírito Santo, em 2021, o Estado Santo emitiu 41,09 MtCO₂e/ano de forma bruta. No entanto, foram removidos 5,93 MtCO₂e/ano, principalmente por atividades no setor de Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo (AFOLU), que incluem a preservação de florestas primárias e secundárias, o manejo sustentável de pastagens e os Sistemas Integrados de Agricultura, Pecuária e Floresta (ILPF). Após contabilizar as remoções, as emissões líquidas do estado totalizaram 35,16 MtCO₂e/ano.

Associado à questões climáticas precisa o Estado ter uma atitude para garantir disponibilidade em quantidade e qualidade de água para a população capixaba, e realizar ações que possam mitigar os efeitos das chuvas extremas e inundações na Bacia do Itabapoana ? porção capixaba. Nota-se também que a biodiversidade do estado vem sendo ameaçada pelas ações humanas, com a diminuição das áreas dos manguezais da costa do estado e o aumento das espécies na chamada lista vermelha de animais com vulnerabilidade à extinção. Apesar da importância econômica, para o sequestro de carbono, para a biodiversidade e para a evitar o assoreamento das praias os manguezais sofrem com o desmatamento e a ameaça constante de desastres ambientais.

A falta de integração estado e município pode comprometer ações de adaptação e mitigação, observando que a atuação municipal é essencial na implantação da agenda ambiental e ações do licenciamento, controle e fiscalização ambiental, em conformidade com a Lei Complementar n 140/2011 (cooperação entre a União, os Estados, e os Municípios nas ações relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora).

No Espírito Santo, existe uma ampla rede de catadores, com 74 Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis (OCMRs) em 68 municípios. No entanto, apesar da presença significativa dessas associações, o índice de reciclagem permanece baixo. Na capital, por exemplo, apenas 2,3% do lixo é reciclado. Isso contrasta com a realidade de que materiais continuam a ser descartados em aterros sanitários, resultando em altos dispêndios das prefeituras para o manejo ainda inadequado desses resíduos. Os principais motivos são a falta de pessoal e de uma estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades e divergências internas relacionadas aos próprios associados/cooperados.

Também registra-se que o estado avançou na eliminação dos lixões a céu aberto, porém, mesmo com o encerramento destes, fica o passivo das áreas supostamente contaminadas por disposição de RSU, sem os devidos controles ambientais. Assim, torna-se necessário a adequação e recuperação dessas áreas que possuem resíduos dispostos de forma inadequada.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) SOLUÇÃO PROPOSTA

É necessária a implementação de ações e programas que promovam tanto a mitigação dos impactos ambientais quanto a adaptação às mudanças climáticas, conservação e proteção qualiquantitativa dos recursos naturais sendo essencial ações de saneamento rural capilar de montante, proteção do solo e subsolo por meio da execução de ações no manejo de resíduos sólidos, economia circular, redução das emissões de gases de efeito estufa entre outros.

O Programa Águas Capixabas, com iniciativas técnicas de conservação e revitalização de microbacias e corpos hídricos, práticas mecânicas de conservação de água e solo, construção de cisternas para reserva de águas pluviais e condições de saneamento em propriedades rurais, promovendo a segurança hídrica, com água de qualidade e a manutenção da vida, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, com a proteção aos desastres hídricos (secas e enchentes), a preservação dos ecossistemas, e a regularização das vazões.

No PROESAM, tem-se uma ferramenta de dinamização para fortalecer os entes municipais com estrutura física, técnica e lógica compatível com o desempenho desejado, permitindo o redimensionamento de energia do Poder Público Estadual para os problemas de complexidade e abrangência territorial ampliada para mais de um município. É um programa Inovador por integrar gestão ambiental local e estadual, com transparência e cooperação. Implantado por ciclos, no qual os municípios que solicitam adesão se comprometem a perseguir a execução de um conjunto de metas divididas em eixos da agenda ambiental, previamente estabelecidas, mediante pagamento pela execução. Os pagamentos podem ser por apoio ou investimento descentralizado. Os critérios gerais para adesão e cálculo dos valores se encontram fixados na Lei nº 11.255/2021 (Anexo 2) e no Decreto nº 4897-R/2021 (Anexo 3).

Os Planos de Adaptação Climática (PACs) para os municípios, objetivando apoiar os governos locais na criação de estratégias eficazes para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

O Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN): elaboração de metodologias, procedimentos e requisitos para a implantação de um portfólio de projetos de carbono de alta integridade e pagamento por serviços ambientais no ES, a fim de implementar um Programa Jurisdicional de Carbono, tendo como pressuposto a regularização de áreas de RL e APP inscritas no CAR, financiamento para outras políticas públicas estaduais que atuem na preservação ou recuperação de florestas, incluindo áreas de manguezais.

Programa Selo Descarboniza-ES promoverá iniciativas que reduzam emissões de gases de efeito estufa, com a participação ativa do setor privado, sociedade civil e entidades estaduais. O Selo certifica empresas que comprovem a redução de emissões, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a competitividade econômica do estado.

Ações setoriais em resíduos sólidos urbanos, contemplam a coleta seletiva com o fortalecimento das organizações de catadores de materiais recicláveis, além da avaliação preliminar e investigação confirmatória das áreas supostamente contaminadas por disposição inadequada de resíduos sólidos. A revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos atualiza o contexto, com a necessidade da integração da cadeia da logística reversa no território capixaba e a uma proposta inovadora de PSA do mar, também gerando renda para pescadores e catadores de caranguejo. (Anexo 4-PERS, 2019).

(ii) RESULTADOS ESPERADOS

Tornar o Estado do Espírito Santo mais resiliente aos eventos extremos através de ações que podem preparar o estado para esta agenda.

Contribuir na recuperação da capacidade hídrica e fortalecer o ciclo hidrológico local por meio de ações de contenção e de reservação de águas de chuva, aumentando a infiltração de água no solo e a melhoria da qualidade das águas com a utilização de biodigestores e intervenções para minimizar os impactos de enchentes e escassez hídrica.

Aperfeiçoar a capacidade da gestão ambiental dos municípios, com eficiência das equipes locais, para ações de licenciamento, controle e fiscalização.

Dotar o estado e municípios de instrumentos de planejamento para a gestão de governo frente à agenda da mudança do clima com capacidade de adaptação e mitigação a riscos, além da integração das ações entre estado e municípios.

Aumentar a biodiversidade favorecendo os fatores ecossistêmicos, com a ampliação da poligonal dos manguezais do litoral capixaba.

Ampliar a cobertura da coleta seletiva estadual com ações locais, gerando empregos e renda para os catadores e consequentemente, reduzindo a destinação final de rejeito para aterros ambientalmente adequados.

Identificar e mitigar as áreas degradas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

(iii) SUSTENTABILIDADE (para horizonte projetos em 10 anos)

Considerando os resultados a serem obtidos com a execução proposta, a sustentabilidade financeira para a continuidade das ações dos respectivos Componentes implantados no horizonte de projeto, após a conclusão do Programa, serão absorvidos pelos municípios, sociedade e associações de reciclagem RSU.

Assim, a conservação do solo e retenção da água proposta pelo Estado no Programa Águas Capixabas vai demandar (USD200 x 3939 x 10anos) = USD7,9 milhões como despesas de manutenção/reinvestimentos para os Biodigestores; (ii) Os projetos de restauração florestal, capacitam as comunidades, gerando negócios, trabalho e renda; (iii) O PROESAM proporcionará aos municípios melhores condições gestão ambiental, com o planejamento de USD 4milhões/ano e USD40 milhões no horizonte total, com investimentos do Estado/ municípios; (iv) Os estudos para a bacia hidrográfica do rio Itabapoana oferecem uma ferramenta condicional na linha do tempo de projetos e obras, estimado em USD 100milhões para projetos e obras,; (v) As ações RSU têm custos relativos às suas gestões acordados com Associações e prefeituras. O Estado, garantirá o custo de USD103 mil/ano para ADERES/Assessoria Técnica, e; quanto a manutenção das instalações no valor de USD135 mil/ano será atribuído para Associações, e, os municípios arcarão com manutenção dos caminhões USD323 mil/ano e combustível USD1,5 milhão/ano. Para as demais intervenções decorrentes de estudos, como (vi) PSA do mar gerará renda aos pescadores e catadores de caranguejos nos períodos de defeso, e o próprio contexto institucional retroalimenta a sustentabilidade financeira das ações.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa se insere no planejamento estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo - Anexo 22. Elaborado em conjunto com os segmentos representativos da sociedade capixaba para a formulação e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, tendo como pilar a construção de uma economia verde contemplando metas de fortalecer a gestão dos recursos hídricos e cobertura florestal.

O Programa ES CLIMA está inserido nas orientações estratégicas do Governo do Estado, em conformidade com: (i) O PPA 2024-2027 - ação 2352-SEAMA (Anexo 5). As orientações estabelecem estratégias e iniciativas que possam ser planejadas, geridas e implementadas com foco na resiliência e adaptação dos capixabas frente aos reflexos das mudanças climáticas. O Estado criou de forma inédita um orçamento específico denominado Orçamento Climático que está na LOA 2025, para ações referentes à pauta mudanças climáticas - Anexo 25.

Para a execução dos produtos previstos no PROESAM, as ações integram o Plano Plurianual de Investimentos 2024-2027, coordenado pela a SEAMA, através da Assessoria de Apoio aos Municípios e Gestão Regional -- AMGR, e as metas, bem como o acompanhamento, é feito por uma Comissão de Acompanhamento do PROESAM, composta por servidores dos órgãos: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA, Instituto de Meio Ambiente - IEMA, Agência de Recursos Hídricos - AGERH, Instituto de Pesquisa Jones dos Santos Neves - IJSN, Secretaria de Desenvolvimento - SEDES, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF.

O programa Descarboniza ES, está alinhado às orientações estratégicas do Plano Estadual de Descarbonização e às metas definidas no Plano Plurianual (PPA).

Quanto a aquisição de equipamentos e intervenções na infraestrutura para reciclagem de Resíduos Sólidos fazem parte do projeto prioritário do Governo - Inova Mercado - (PPA 2024-2027 - ação 2062 - Aderes - Anexo 6), que tem como objetivo aumentar as vendas dos empreendedores, ampliando a geração de trabalho e renda, por meio de capacitações e consultorias a micro e pequenos empreendedores, a economia solidária, ao artesanato, a agricultura familiar e aos catadores de materiais recicláveis.

ii) Contrapartida

A proposta apresentada cumpre o disposto na Resolução da COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com previsão de 20% de participação com recursos do Tesouro Estadual no custo total do Programa.

iii) Taxa de Câmbio

A cotação do Dólar Americano (Compra), expedida pelo boletim do BACEN, na data do registro da Carta Consulta deste Programa, 08/10/2024 = R$5,57 será a referência cambial para a determinação do montante de recursos a serem contratados.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Resiliência Climática do Espírito Santo - ES CLIMA

2.2. Título Abreviado
ES CLIMA

2.3. Mutuário
Estado do Espírito Santo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral

Fortalecer a resiliência climática do território do Espírito Santo com a implementação de medidas que minimizem o impacto dos eventos extremos sobre o ambiente e a população capixaba.

(ii) Objetivos Específicos:

1.Garantir disponibilidade em quantidade e qualidade de água, com a utilização de práticas de conservação do solo e água (barraginhas e cochinhos).

2.Implantar biodigestores e cisternas, com o acesso de saneamento rural a famílias em áreas rurais.

3.Apoiar os municípios na implantação da agenda ambiental e ações do licenciamento, controle e fiscalização ambiental (LC 140/2011), pela compra de resultados na gestão ambiental municipal e doação de equipamentos.

4.Dotar o estado e municípios de instrumentos de planejamento para adaptação à mudança do clima reforçando a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às mudanças climáticas, através de planos e estudos.

5.Reduzir os impactos negativos de chuvas extremas e inundações na Bacia do Itabapoana ? porção capixaba - elaborando estudos e projetos que permitam intervenções em Soluções Baseadas na Natureza.

6.Recuperar e restaurar o ecossistema dos Manguezais da zona costeira capixaba

7.Recuperar áreas degradas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

8.Aumentar a capacidade de gestão de resíduos sólidos urbanos, com a melhoria da coleta seletiva e logística reversa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
População rural atendida com tratamento de esgoto doméstico com uso de biodigestores	Número de Propriedades Rurais Atendidas X habitantes/ propriedade	Unidade	700,00	15.756,00
Volume de espera de água das barraginhas e cochinhos	Volume médio das estruturas X número de estruturas construídas	m³	95.000,00	5.537.100,00
Implementação de ações do PROESAM	Municípios atendidos	Unidade	70,00	95,00
Elaboração de Planos de Adaptação Climática para municípios	Municípios com PACs elaborados e aprovados	Unidade	0,00	90,00
Ampliação da proteção de áreas de manguezais	Acréscimo de área protegida de bosque de mangue nos manguezais	Km²	81,20	91,20
Aumento da coleta seletiva de resíduos sólidos	Incremento de tonelada/ano de resíduos sólidos	Ton/ano	18.000,00	23.400,00
Geração de postos de trabalho de catadores de material reciclável	número de catadores	Unidade	700,00	770,00
Incremento da renda dos catadores	Renda per capita/ano	R$	18.000,00	21.272,76
Recuperação de áreas de disposição de RSU	Área	Hectares	4,00	100,00
População beneficiada com os estudos e intervenções Bacia Hidrográfica Itabapoana	Número de habitantes beneficiados residentes na região	habitantes	0,00	118.000,00
Resíduos Sólidos Urbanos destinados a créditos de logística reversa	Acréscimo em toneladas a serem recuperadas para a Logística Reversa	ton/ano	8.400,00	10.920,00
Redução em 50% do Balanço de carbono anual no Estado	Resultado Balanço ref. ano 2021 apurado em (35,16 MtCO2e/ ano) x 50%	MtCO2e/ano	35,16	17,58

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA	**89.491.400,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS	36.955.700,00
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas	2.758.000,00
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos	6.626.000,00
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);	4.645.000,00
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)	4.136.000,00
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).	15.906.000,00
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais	81.000,00
P - P7- Supervisão das obras	2.803.700,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM	26.428.600,00
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias	7.500.000,00
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais	10.000.000,00
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos	8.000.000,00
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais	928.600,00
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS	15.392.900,00
P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade	892.900,00
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN	4.821.400,00
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).	2.678.600,00
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais	7.000.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)	10.714.200,00
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN	5.614.200,00
P - P2- Restauração ecológica de manguezais	5.100.000,00
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES	**35.714.300,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES	19.642.900,00
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	178.600,00
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/remediação/ intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba	17.767.900,00
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais	1.339.300,00
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas	357.100,00
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS	16.071.400,00
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura	16.071.400,00
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**4.383.500,00**
P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes	1.383.500,00
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)	3.000.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.410.800,00**
P - P1 - Gerenciamento do Programa	3.310.800,00
P - P 2 - Consultores	800.000,00
P - P 3 - Auditoria	300.000,00
Total dos Componentes	**134.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

Este componente tem como objetivo apoiar as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, visando fortalecer a capacidade do Estado do Espírito Santo para enfrentar esses desafios por meio de intervenções físicas, estudos e projetos estratégicos.

Está dividido em três subcomponentes, apresentados a seguir:

S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS

Baseia-se na consolidação de iniciativas exitosas de conservação e revitalização de microbacias e corpos hídricos no estado utilizando-se para isso de alternativas técnicas como: práticas mecânicas de retenção de águas de chuva no solo; construção de cisternas para reservação de águas pluviais, além de melhoria das condições de saneamento ambiental em ocupações nas áreas rurais. Será implantado em sucessivas etapas, executadas em seis macroáreas de atuação em todo estado.

Em cada macroárea, áreas prioritárias são pré-selecionadas por meio de modelagem hidrogeológica, levando em consideração critérios técnicos de decisão, determinando um conjunto de áreas potencialmente relevantes para receberem infraestrutura de conservação de água e solo em propriedades rurais em cada microbacia hidrográfica. A seleção final de áreas ocorre a partir da seleção in loco, que define quais áreas dentro das propriedades rurais da agricultura familiar efetivamente devem ser alvo de intervenções. Os imóveis rurais selecionados serão atendidos com a elaboração de projetos e a implantação de obras mecânicas para retenção de escoamento superficial de águas pluviais e de estruturas para saneamento rural. Além disso, para localidades comprovadamente susceptíveis à escassez hídrica estão previstos também dimensionamento e implantação de cisternas para reservação de água de chuva.
Este subcomponente está alinhado ao enquadramento com o alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Inciso III do Art. 1º do Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, em conformidade com a Resolução COFIEX Nº 80/2023 (Inciso III, Art. 2)

P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas

Proprietários rurais ou possuidores rurais ou responsáveis diretos pelo imóvel rural nas Macroáreas serão chamados a aderirem ao Programa por meio de Edital de Convocação.

Sabendo-se que uma das condições básicas para a participação é o conhecimento claro e consistente do objeto de interesse, durante as fases de credenciamento e de seleção do Edital de Convocação, serão realizadas as reuniões de mobilização e sensibilização para apresentar o programa, fornecendo informações e esclarecimentos necessários aos potenciais beneficiários.

As Reuniões de Mobilização e Sensibilização dos proprietários rurais serão programadas, por grupos de semelhanças, a partir do Mapa de Propriedades Prioritárias, para cada uma das seis macroáreas de atuação do programa.

Como estratégia de alcance do público-alvo, a partir do mapeamento de propriedades prioritárias, está prevista articulação com atores locais relevantes (Comitês de Bacias Hidrográficas, Prefeituras Municipais, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Associações ou Sindicatos Rurais, Escritórios locais do Incaper, dentre outros), relacionados à macroárea, a fim de definir o número necessário de reuniões e os locais de realização.

O Edital de Convocação contempla as fases de credenciamento e de seleção de proprietários rurais ou possuidores rurais ou responsáveis diretos por imóvel rural.

Após tratativas e aceite dos proprietários, a validação definitiva da participação dos pretensos beneficiários ao Programa Águas Capixabas dar-se-á pela celebração de Termo de Adesão e Compromisso com a SEAMA.

Os Termos de Adesão e Compromisso devem regular o quantitativo de estruturas a serem instaladas pelo estado na propriedade rural do beneficiário do programa, definir a área de implantação das estruturas, estabelecer as contrapartidas a serem fornecidas pelo beneficiário, determinar penalidades e demais condições.
Neste produto está sendo financiado o pagamento de transportes para visitas, capacitação, aluguel de salas de reuniões.

P - P2- Elaboração de Projetos Executivos

Para cada macroárea, com o Termo de Adesão e Compromisso devidamente assinado, avança-se para a etapa de dimensionamento das estruturas, onde os projetos executivos serão elaborados para cada propriedade, seguindo as normas da ABNT.

A empresa contratada deverá indicar e elaborar projetos executivos das obras mecânicas e, ou, das estruturas voltadas à conservação de água e solo (barraginha e, ou, cochinho), ao saneamento ambiental rural (biodigestor) e à reservação hídrica (cisterna) a serem implementadas na propriedade rural do beneficiário, conforme condições técnicas existentes na propriedade.

Os projetos executivos deverão considerar a realidade atual da propriedade à data da elaboração e propor medidas de retenção de águas pluviais (barraginha, cochinho e, ou, cisterna) e saneamento rural (biodigestor) quando inexistentes ou subdimensionados.

Os projetos que necessitarem do crivo dos órgãos de fiscalização e controle (municipais, estaduais e federais), inclusive ambiental, deverão ser entregues à SEAMA devidamente aprovados nos órgãos competentes, incluindo o pagamento das taxas deles.

Os projetos executivos das obras e estruturas deverão ser precedidos e estar acompanhados de levantamento topográfico.

Os projetos executivos deverão conter plantas e desenhos detalhados das estruturas, que devem ter suas localizações georreferenciadas.

Devem integrar os projetos executivos, os seguintes documentos técnicos: Planta de situação; Planta geral de implantação, com informações planialtimétricas e de locação; Planta e cortes de terraplenagem, com as cotas de nível projetadas e existentes; Cortes longitudinais e transversais; Detalhes (plantas, cortes, elevações e perspectivas) de elementos das estruturas e de seus componentes construtivos.

Também integram os projetos executivos: memoriais descritivos, memórias de cálculo, especificações técnicas (especificações de execução, especificação técnica de instalação, especificação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a serem usados), planilha de quantitativos, planilha de orçamento, composição de preços unitários e cronograma físico-financeiro, recomendações gerais.

A memória de cálculo deve contemplar todos os materiais previstos nos projetos para a execução das obras e, ou, estruturas. A planilha de quantitativos deve contemplar todos os elementos, dados, métodos e resultados, utilizados no dimensionamento das obras e, ou, estruturas e na especificação de materiais e equipamentos. O memorial descritivo deve atender aos projetos integralmente e orientar-se pelas normas técnicas vigentes.

Serão dimensionadas 3.939 unidades de biodigestores, 1.576 cisternas e 36.914 barraginhas e, ou, cochinhos para propriedades rurais distribuídas nas seis macroáreas do programa.
Neste Produto serão financiados somente os projetos.

P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);
Implantação dos biodigestores precedida de elaboração de seus respectivos projetos executivos, os quais devem fornecer informações essenciais para a efetiva implantação das estruturas, garantindo sua eficácia e sustentabilidade.

De posse dos projetos executivos, pode-se executar a estrutura definida para cada propriedade.
Cumpre destacar que os biodigestores não serão instalados em todas as propriedades abrangidas pelo projeto, mas apenas naquelas com necessidades específicas de saneamento rural.

A linha de ação de saneamento rural, com ênfase no esgotamento sanitário, visa reduzir o fluxo de carga orgânica para corpos hídricos superficiais por meio da ampliação da taxa de captação e tratamento adequado dos dejetos domésticos das propriedades nas microbacias.

Serão implantadas 3.939 unidades de biodigestores em propriedades rurais distribuídas nas macroáreas do programa.

P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)
A implantação das cisternas deve ser precedida de elaboração de seus projetos executivos, os quais devem fornecer informações essenciais para a efetiva implantação das estruturas.

De posse dos projetos executivos das estruturas, pode-se executar a estrutura definida para cada propriedade.
As cisternas não serão instaladas em todas as propriedades abrangidas pelo projeto, apenas naquelas com necessidades específicas que apresentam problemas de escassez hídrica.

Desta forma, este produto implantará infraestrutura para disponibilização de água(cisternas) para usos mais nobres e prioritários em microbacias periodicamente afetadas por estiagens de severidade mais elevada, ou com potencial de agravamento em face às mudanças climáticas.

Está prevista a implantação de 1.576 cisternas em propriedades rurais nas macroáreas de atuação do Programa Águas Capixabas.

P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).
Esta linha de ação deve promover o aumento da oferta hídrica por meio da implantação obras mecânicas de retenção de água de chuva, tanto diretamente no solo, contribuindo assim para um incremento do teor de umidade nas camadas superficiais do solo e um aumento da taxa de recarga nas camadas mais profundas, bem como, por meio de estruturas de reservação propriamente ditas das águas de chuva.

Está prevista a implantação de 36.914 barraginhas e, ou, cochinhos em áreas de recarga degradadas de propriedades rurais nas macroáreas de atuação do Programa Águas Capixabas.

P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais
A ação de Educação ambiental e difusão de práticas tem como objetivo prover informações aos beneficiários e comunidades do entorno sobre os benefícios potenciais e reais em decorrência da implantação das intervenções para armazenamento e captação de águas de chuvas e implantação de biodigestores para coleta do esgoto e melhoria da qualidade da água nas microbacias.

A ação deve também promover a formação dos beneficiários quanto ao prolongamento da vida útil e otimização da operação das estruturas implantadas.

Ademais, deve capacitar multiplicadores de conhecimento nas temáticas relativas ao programa.
Estão contempladas no produto: produção de material de divulgação e difusão de conhecimento; organização de eventos e atividades de consolidação do conhecimento; promoção de oficinas de capacitação e de multiplicação de conhecimento.

P - P7- Supervisão das obras
Contratação de uma empresa especializada em supervisão de obras para fiscalizar e acompanhar a implantação de todas as obras previstas no subcomponente 1.1. As principais atribuições são: acompanhar as obras em todo o território do Estado, observar se as obras estão sendo executados seguindo rigorosamente as especificações técnicas, incluindo o respectivo controle da qualidade técnica; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; o acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais.

S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM

Com a compra de resultados na gestão ambiental municipal, pretende-se promover a sustentabilidade nos municípios do Estado do Espírito Santo, além de apoiar a estruturação da pasta ambiental municipal, implementação de práticas sustentáveis, visando a preservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável, fortalecendo a agenda ambiental em escala municipal, como o controle ambiental, a articulação com recursos hídricos, compras sustentáveis, mudanças climáticas, unidades de conservação, educação ambiental e outras, contribuindo para a melhoria da eficiência e eficácia da gestão ambiental municipal.

Por se tratar de compra de resultados, será feito contratos de doação condicionada da SEAMA com os municípios que aderirem ao PROESAM

Ressaltamos que a subcomponente está alinhada ao enquadramento no alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, podendo se estender em todas os objetivos, dependendo do conjunto de metas a serem compradas.

P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias

A modalidade de apoio é um desembolso ex-ante, ou seja, o município o recebe como transferência voluntária, condicionada ao cumprimento dos requisitos prévios, sendo eles a adesão ao programa, evoluindo para o cumprimento integral das metas demarcadas como obrigatórias no quadro geral de metas. Este recurso deverá ser utilizado como contribuição no custeio para a consecução das demais metas graduais que condicionam o recebimento da modalidade de investimento descentralizado. O quadro de metas obrigatórias é proposto no momento do edital e contempla no mínimo uma meta por eixo, por interstício. São metas mais alinhadas à gestão, podendo ser também alinhadas a resultados.
O programa não tem como premissa o custeio integral das despesas que o município venha a incorrer, sendo este um incentivo temporário ao alcance das metas contratadas. Desta forma a despesa total com a modalidade de apoio, referente a contribuição no acréscimo temporário do custeio seria de US$ 1.786,00/MÊS x 60 meses, sendo considerada a adesão de 70 municípios. A proposta seriam dois editais, o primeiro com três anos (36 meses ? três interstícios de 12 meses cada) e o segundo com dois anos (24 meses ? dois interstícios de 12 meses cada). As metas são propostas por uma Comissão de Acompanhamento do PROESAM, nomeada para cada ciclo, com a homologação da proposta pelo secretário da SEAMA. Esta Comissão é formada por servidores da SEAMA, IEMA, AGERH, IDAF, IJSN e SEDES. As metas estão de acordo com o objetivo estabelecido do ciclo com as respectivas formas de apuração e comprovação por parte dos municípios aderentes. No primeiro ciclo as metas obrigatórias foram:

●Eixo Agenda Azul
✔realizar levantamento do quantitativo destes ativas, inativas/desativadas e em construção no município e sua situação quanto ao licenciamento ambiental de acordo com a nota orientativa da comissão de acompanhamento do PROESAM
✔apresentar uma ação executada pelo município que tenha diretamente contribuído com a conservação de água e solo, diferente da ação apresentada na meta da agenda verde

●eixo agenda marrom
✔implantar no site da prefeitura municipal publicação das licenças ambientais emitidas com atualizações periódicas
✔apresentar normas de procedimento de atividades finalísticas de controle e fiscalização ambiental; incluindo a regulamentação/normatização da fiscalização ambiental municipal e como é calculado a dosimetria

●eixo agenda verde
✔implementar grupo de trabalho para elaborar o plano municipal de mata atlântica, incluindo mudanças climáticas e apresentar relatório de execução do cronograma
✔apresentar estudo de áreas prioritárias para conservação ambiental no município de acordo com nota orientativa da comissão de acompanhamento do PROESAM

●eixo institucional
✔implantar no site da prefeitura municipal portal de acompanhamento dos: 1) documentos expedidos pelo conselho municipal de meio ambiente como convocações, atas, deliberações e outros; 2) relatórios de audiências públicas. 3) legislação ambiental municipal atualizada
✔adequar administrativamente o fundo municipal de meio ambiente criando unidade gestora e/ou unidade orçamentária própria e apresentar no site da prefeitura municipal de meio ambiente, demonstrativo atualizado da evolução dos recursos disponíveis no fundo municipal de meio ambiente

●eixo temas transversais
✔realizar estudo da gravimetria dos resíduos coletados seletivamente (estimativa para papelão, vidro, metal, plástico) e demonstrar o percentual da população atendida pela coleta seletiva domiciliar, seja porta a porta ou pev
✔encaminhar à câmara de vereadores projeto de lei sobre a política municipal do bem-estar animal
✔elaborar e publicar decreto municipal de fomento a geração de energia a partir de fontes renováveis conforme nota técnica orientativa a ser emitida pela comissão de acompanhamento do PROESAM
✔apresentar uma prática de educação ambiental associada à política municipal de educação ambiental, conforme nota técnica orientativa a ser emitida pela comissão de acompanhamento do PROESAM
Essas metas podem ter continuidade nos próximos ciclos e ainda serem complementadas.

P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais
A modalidade de investimento descentralizado é um desembolso ex-post, ou seja, o município o recebe como transferência voluntária, condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente fixados, sendo eles, o cumprimento das metas graduais. Este pagamento será proporcional ao alcance da meta e ficará condicionado ao alcance mínimo de 50% do quantitativo fixado para meta, conforme previsto no quadro geral de metas. O quadro de metas graduais é proposto no momento do edital e contempla no mínimo uma meta por eixo, por interstício. São metas mais alinhadas a resultados.

Nesta modalidade possui dois aspectos importantes a serem observados, sendo eles a vinculação ao desempenho individual do município contratado e a sua aplicação em investimentos pelo município. Desta forma percebe-se que a segunda parcela atua como um prêmio a ser pago ao término do interstício, pela entrega dos resultados contratados. Resultados estes que para sua consecução, lhes foram adiantados recursos na modalidade apoio. A despesa total com a modalidade de investimento descentralizado, como premiação seria de US$ 28.571,00/ano (interstício) x 5 anos, sendo considerada a adesão de 70 municípios .

Deve-se observar a fixação na Lei que o montante disponibilizado para investimento não poderá ser menor que aquele disponibilizado na modalidade apoio. O objetivo é contribuir significativamente para o envolvimento das Administrações Municipais nesse atendimento, estimulando os municípios a realizarem a gestão ambiental seja individualmente ou compartilhada e atuando de forma articulada com o Estado, no alcance integral das metas.

Como na modalidade Apoio, as metas são propostas por uma Comissão de Acompanhamento do PROESAM, nomeada para cada ciclo, com a homologação da proposta pelo secretário da SEAMA. As metas estão de acordo com o objetivo do ciclo com as respectivas formas de apuração e comprovação por parte dos municípios aderentes. Assim, o município receberá a premiação de no mínimo 50% e no máximo 100% pelo alcance das metas nesta modalidade.

P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos
Em prol da coletividade dos sistemas municipais de gestão ambiental e de recursos hídricos, a SEAMA fará aquisições cuja aplicação se justifica pelo ganho de escala significativa na implantação coletiva, assumindo assim a SEAMA o papel de coordenação executiva do investimento.

A gestão ambiental tem como objetivo minimizar os impactos negativos causados pelo desenvolvimento das atividades causadoras de degradação, garantindo uma utilização mais eficiente dos recursos naturais e reduzindo o desperdício. As ferramentas de gestão ambiental são fundamentais para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio, pois auxiliam os no monitoramento, controle, fiscalização e prevenção de impactos negativos ao meio ambiente.

Assim, os processos de aquisição e contratação ocorrerão dentro do prazo de cinco anos. Entre os equipamentos tem-se:

●AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4X4 PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Esse produto engloba a estruturação e instrumentação da pasta ambiental municipal com a aquisição de veículo exclusivo para a fiscalização ambiental municipal. Este equipamento será utilizado para locomoção eficiente em terrenos mais debilitados, onde carros com suspensão baixa e motorização menor não conseguem ir. Também podem ser utilizados nas vistorias de controle e no resgate de animais.
Os veículos são essenciais para o trabalho na proteção ambiental, permitindo o acesso a áreas remotas e sem estradas, desempenhando um papel importante na conservação ambiental.

●AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE ANIMAL
A aquisição de veículos especialmente adaptado para o transporte de animais silvestres, se faz necessário para atender aos parques estaduais e à fiscalização, sendo usada para levar os animais recolhidos ou resgatados para avaliação e tratamento por parte de instituições parceiras; com a segurança que os animais precisam, facilitando o dia a dia na questão do transporte dos animais.

●AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Esse produto engloba a estruturação da pasta ambiental municipal com a aquisição de motocicleta equipada exclusiva para o atendimento a emergências ambientais e para a fiscalização ambiental municipal. Em 2024 foram doadas 51 motocicletas equipadas o que tem dado um bom resultado aos municípios beneficiados, pois oferece locomoção rápida e eficiente em terrenos hostis e no trânsito urbano em casos de acidentes ambientais e resgate de animais. Também podem ser utilizados nas ações de fiscalização ambiental.

●AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Esse produto engloba a estruturação e instrumentação da pasta ambiental municipal. Muitos municípios ainda trabalham com processos impressos e não têm suporte tecnológico atualizado, moderno. Sugere-se aqui, para a modernização do parque tecnológico da gestão ambiental municipal, um kit incluindo workstation, computadores de mesa, tablets, impressora multifuncional colorida e, datashow; pois com a municipalização do licenciamento, os municípios têm entre suas competências a análises de projetos, dados e imagens, que normalmente necessitam de computadores de uma performance mais adequada à demanda de processamento de imagens. Para trabalhos administrativos, acompanhamento e emissão de documentos/licenças, além de acesso ao Geobases e até mesmo vídeo conferências. Percebe-se também a necessidade da impressão e captura de documentos oriundos da atividade fim de controle e fiscalização ambiental. Além de equipamento para projeção de projetos e imagens, trazendo mais facilidade e agilidade na análise de dados.

●AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO (GPS, DECEBILÌMETRO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, DRONE)
Esse produto engloba a estruturação e instrumentação da pasta ambiental municipal com a aquisição de equipamento necessários ao controle e fiscalização ambiental, entre eles GPS, DECIBELÍMETRO, DRONE E MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, possibilitando o georreferenciamento, implantação da lei do silêncio, registro de vistorias e acidentes, além de vistorias mais precisas em lugares de difícil acesso, sendo estes equipamentos ferramentas fundamentais e essenciais para fiscalização ambiental municipal.

●AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BEM-ESTAR ANIMAL (CAPTURA, CONTENÇÃO, TRANSPORTE)
Esse produto engloba a estruturação e instrumentação da pasta ambiental municipal com a aquisição de equipamentos de captura, contenção e transporte de animais (domésticos ou silvestres). Entre os equipamentos citamos o cambão, puçá, pinça, gancho, caixa de transporte pet, caixa metálica de contenção, perneiras e luvas (EPI). Ressalta-se que os municípios têm em suas metas a implantação de políticas de bem-estar animal e esses instrumentos contribuem para a estruturação da equipe ambiental responsável pela captura e encaminhamento de animais. Além disso, constantemente temos visto nos noticiários animais silvestres que por falta de território, vêm para as áreas urbanizadas, causando transtorno a população. Lembramos que estes animais não vivem sem a devida cobertura florestal e os cuidados necessários para sua existência, podendo ser vítimas de maus tratos, por desconhecimento da sociedade.

P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais
O PROESAM é um programa que busca fomentar e fortalecer a gestão ambiental municipal e, um dos instrumentos para alcançar esse objetivo é a capacitação dos técnicos municipais nas diversas áreas ambientais, para o fortalecimento das políticas ambientais. A capacitação de servidores públicos municipais é fundamental para garantir a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. A atualização contínua contribui para o aprimoramento individual, mas também promove um serviço público de qualidade e alinhado às demandas da população.

Para capacitação dos técnicos envolvidos diretamente no controle e fiscalização ambiental municipal, a SEAMA criou uma carteira de cursos/treinamentos, que atualmente conta com 27 opções. Em 2024 já foram ofertadas para servidores públicos municipais mais de 60 turmas distribuídas em 15 cursos diferentes, com mais de 1.200 horas aplicadas, atendendo mais de 1.000 inscritos.

S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS
Este componente tem como objetivo apoiar o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas nas estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, integrando soluções baseadas na sustentabilidade e no desenvolvimento resiliente, promovendo a segurança ambiental e o bem-estar das comunidades capixabas.

Ressaltamos que a subcomponente está alinhadas ao enquadramento no alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Inciso VI e VII do Art. 1º do Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, e está estritamente em conformidade com a Resolução COFIEX Nº 80/2023 (Inciso VI e VII, Art. 2)

P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade
Elaboração da Estratégia e Plano de Ação Estadual de Biodiversidade (EPAEB) do Espírito Santo, instrumento estratégico que alinhará o estado às metas de conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade, em consonância com as diretrizes nacionais e globais. O Plano de ação conterá:
1.Definição do marco zero da biodiversidade estadual,
2.Identificação de ações prioritárias,
3.Criação de indicadores de monitoramento e métodos para acompanhamento contínuo do progresso.

O projeto de lei que institui Política Estadual da Biodiversidade Institui a Política Estadual da Biodiversidade e o Programa Estadual da Biodiversidade no Estado do Espírito Santo está em processo de revisão para envio à Assembleia Legislativa.

P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN
O objetivo do "Estudos e apoio ao Programa Capixaba de Mudanças Climáticas" é apoiar a implementação e o fortalecimento de iniciativas estratégicas que promovam a descarbonização e a sustentabilidade no Espírito Santo, por meio de três frentes principais : o Selo Descarboniza ES, o Programa GERAR Hidrogênio e o Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN). O projeto visa:

1.Selo Descarboniza ES:
O programa busca alinhar-se às diretrizes estratégicas do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas e do Plano Estadual de Descarbonização, promovendo a integração da dimensão climática em políticas setoriais, com ênfase na descarbonização e sustentabilidade. Seu objetivo é incentivar a adoção de práticas e tecnologias que mitiguem as emissões de gases de efeito estufa, impulsionar a competitividade sustentável e reconhecer as instituições comprometidas com a descarbonização. Para isso, o programa envolve:
-Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa: mensuração anual das emissões de cada organização participante.
- Plano de Descarbonização: um plano técnico que estabelece metas e define estratégias para atingir a descarbonização.
- Certificação e Selo: validação e certificação das empresas que atendem aos critérios do programa.

2.Programa GERAR Hidrogênio

Elaboração de um estudo estratégico para identificar mercados e oportunidades de ampliação e diversificação da cadeia de geração de energia renovável no Espírito Santo. O estudo fornecerá as bases para incentivar a produção, armazenamento e uso de hidrogênio sustentável, com foco em tecnologias de emissão neutra ou negativa de carbono. O estudo deverá abarcar:
-Mapeamento de oportunidades de mercado e potencial de atração de investimento
-Viabilidade econômica dos empreendimentos
-Políticas públicas e incentivos necessários para potencializar o mercado

3.Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN)
Elaboração de metodologias, procedimentos, requisitos e definição de modelo de governança para a implantação de um portfólio de projetos de carbono de alta integridade no ES, a fim de estruturar um Programa Jurisdicional de Carbono, tendo como pressuposto a regularização de áreas de RL- Reservas Legal e APP ? Área de Proteção Ambiental inscritas no CAR- Cadastro Ambietnal Rural, . A solução proposta visa integrar uma abordagem inovadora e sustentável para a recuperação e conservação dos ecossistemas do Estado. O escopo inclui:
1.Definição de metodologia para estimação de linha de base, considerando as especificidades regulatórias nacional e estadual;
2.Avaliação e recomendação de Plataformas de Registro existentes frente às necessidades de viabilidade do programa
3.Apresentação de proposta de Distribuição de Benefícios para o projeto;
4.Desenvolver proposta de modelo de governança para os projetos de carbono no Espírito Santo

P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).
Tem por objetivo a implementação do Programa Gerar (Lei 11.253/2021) a partir da identificação, diversificação, desenvolvimento e apoio a projetos que promovam a aplicação de soluções energéticas renováveis em setores estratégicos. Serão priorizadas iniciativas que ofereçam inovações tecnológicas e promovam benefícios socioeconômicos, como geração de empregos, desenvolvimento regional e redução de impactos ambientais. São entregas do projeto:

1.Identificação de projetos piloto com foco em combustíveis marítimos, aviação e diesel verde.
2.Mapeamento de áreas de potencial para a implementação de tecnologias renováveis, especialmente eólica offshore e biomassa.
3.Proposição de incentivos fiscais e tributários específicos para empresas e indústrias que desenvolvem soluções energéticas sustentáveis.
4.Capacitação técnica de profissionais para atuar na cadeia produtiva das energias renováveis, garantindo a formação de mão-de-obra especializada.

P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais
A proposta é apoiar os municípios capixabas na criação de Planos de Adaptação Climática (PACs), fornecendo capacitação técnica e consultoria especializada. O projeto também visa integrar os PACs às políticas públicas locais, promovendo uma abordagem sustentável e de longo prazo para o enfrentamento das mudanças climáticas. O escopo inclui:

1.Realizar um diagnóstico climático dos municípios participantes, identificando vulnerabilidades e potenciais de adaptação.
2.Oferecer capacitação técnica para agentes municipais em temas relacionados à adaptação climática.
3.Apoiar a elaboração de Planos de Adaptação Climática personalizados para cada município.
4.Promover a integração de políticas públicas municipais com estratégias estaduais e nacionais de enfrentamento às mudanças climáticas.
5.Incentivar a participação de diferentes setores da sociedade na formulação e execução dos PACs.

S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)
Intervenções que desempenham funções infraestruturais ao mesmo tempo em que fornecem Serviços Ecossistêmicos. Os projetos devem ser propostos a partir das potencialidades e limitações biogeofísicas das paisagens e a gestão das águas, que adaptam as infraestruturas existentes ao ciclo hidrológico e, aos outros processos da natureza.

Ressaltamos que a subcomponente está alinhadas ao enquadramento no alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Inciso I e III do Art. 1º do Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, e, estritamente em conformidade com a Resolução COFIEX Nº 80/2023 (Inciso I e III, Art. 2)

P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN
Elaboração de Estudos e Projetos para a bacia hidrográfica do rio Itabapoana - porção capixaba - tem por finalidade a implantação de intervenções visando a redução dos reflexos das inundações na área de drenagem - apenas 2.696 km² situado no Estado - com abrangência total nos municípios de Divino de São Lourenço, Guaçuí, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá e Mimoso do Sul, e, parcialmente os municípios de Dores do Rio Preto, Muqui e Presidente Kennedy. As intervenções serão baseadas na natureza e poderá beneficiar uma população estimada de 118.382 habitantes.

Neste contexto a engenharia disponibiliza opções técnicas compensatórias e as estruturas de baixo impacto, que podem atuar na linha dos Projetos LID (Low Impact Development), alternativas baseadas na natureza, com finalidade na retomada das condições de montante das poligonais das microbacias, visando o equilíbrio das vazões máximas a jusante, e, recuperação natural do tempo de concentração com retenção das precipitações pluviométricas, refletindo na redução da vazão excedente nos pontos de controle das respectivas microbacias.
A elaboração de estudos e projetos para intervenções na bacia hidrográfica do rio Itabapoana - porção capixaba - está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Neste Produto serão financiados estudos, projetos e intervenções na bacia.

P - P2- Restauração ecológica de manguezais

De acordo com o mapeamento e a análise espaço-temporal dos manguezais do Espírito Santo, publicado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, entre 1970 e 2015 houve uma redução da cobertura total de 136 km² para aproximadamente 114 km². Em termos nacionais, em 1970 as áreas de manguezais do Estado correspondiam a 0,98% do total das áreas desses ecossistemas no Brasil, valor reduzido para 0,82% em 2015. Essa supressão de áreas decorre de atividades humanas insustentáveis em terra e ao longo das bacias hidrográficas, que estão impondo uma pressão intensa aos ecossistemas costeiros.

O projeto visa integrar uma abordagem inovadora e sustentável para a recuperação e conservação dos ecossistemas de manguezal no estado do Espírito Santo, com financiamento a partir de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Tem foco em desenvolver modelos para manutenção, recuperação e ampliação de áreas de manguezais, reconhecendo seu papel fundamental tanto para a biodiversidade quanto para a economia azul.
1.Recuperação de mangues
2.Desenvolvimento e identificação de metodologias para recuperação de áreas de manguezais
3.Identificação de mecanismos de PSA para financiamento de ações de recuperação de manguezais
4.Participação direta das comunidades locais no desenvolvimento dos projetos.

C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES

Para que o Estado possa avançar nas diretrizes e metas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, torna-se necessário ações que permitam a melhoria do cenário sobre a temática no território capixaba, com a recuperação das áreas supostamente contaminadas pela disposição inadequado de resíduos, da implantação da logística reversa e melhoria no sistema de coleta seletiva ampliado a cadeia produtiva da reciclagem e por consequência redução da utilização de aterros para a disposição de rejeitos.

S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES

Este subcomponente engloba as atividades de estudos e elaboração de planos que têm o objetivo de dotar o Estado e os municípios de informações, dados, estratégias, arcabouço legal, entre outras ações, visando integrar e apoiar as iniciativas em relação aos resíduos sólidos, pretendendo assim buscar a atualização Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES). Além de intervenções em áreas contaminadas.

Ressaltamos que o subcomponente está alinhado ao enquadramento no alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Inciso III e IV do Art. 1º do Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, e está estritamente em conformidade com a Resolução COFIEX Nº 80/2023 (Inciso III e IV, Art. 2)

P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos

O projeto visa avaliar a execução das ações e atualizar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES), identificando precedências entre os projetos e seus impactos ambientais, sociais e econômicos. Além disso, busca-se analisar as potencialidades para a implementação da Economia Circular no Espírito Santo, com base em atos normativos e nas ações do PERS-ES. Após a hierarquização das ações e projetos, será elaborado um painel de monitoramento e um Plano de Trabalho para execução do plano.

Este avanço permitirá atrair novas empresas e novos negócios com corresponsabilidade ambiental, determinando os parâmetros de todas as etapas do tratamento de resíduos, desde a sua coleta, transporte, tratamento e descarte final. Assim, cuidamos dos nossos recursos ambientais com ações para melhoria da qualidade ambiental e soluções relacionadas ao tema resíduo sólidos.

Uma contribuição relevante também é que o PERS-ES traz um novo estudo sobre a evolução demográfica do Estado do Espírito Santo, que deverá ser utilizado pelas diversas instituições governamentais, acadêmicas entre outras, inclusive norteando ações do Governo e por suas secretarias.

O Plano é abrangente e alcança todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, contribuindo para a promoção da participação efetiva da sociedade capixaba, princípio fundamental de gestão social, com o que possibilitará o estabelecimento de políticas públicas mais objetivas e decisivas para o tema, adequadas à realidade do nosso território.

Principais entregas:
1.Avaliação da execução das ações do PERS-ES e seus impactos.
2.Análise das potencialidades para a Economia Circular.
3.Hierarquização das ações e projetos do PERS-ES.
4.Elaboração de um painel de monitoramento das ações e da Economia Circular.
5.Desenvolvimento de um Plano de Trabalho e Mobilização Social, incluindo a revisão do PERS-ES.

P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba

Em 2019, na entrega do PERS, havia 11 lixões ativos no Estado. Atualmente, tem-se o registro de dois municípios com lixões ativos no Estado. Porém, mesmo com o encerramento dos lixões a céu aberto, fica o passivo das áreas supostamente contaminadas por disposição inadequada de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos, sem os devidos controles ambientais.

Assim, torna-se necessário a adequação e recuperação dessas áreas que possuem resíduos dispostos de forma inadequada. Porém, o Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória dessas áreas é muito oneroso para os municípios arcarem exclusivamente, sendo necessário a intervenção do Estado para que os lixões não apenas sejam extintos do território capixaba, mas como também suas áreas sejam recuperadas de forma adequada. Assim, espera-se que os estudos de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória realizados, possa ser construído o projeto indicando as medidas mitigadoras e de remediação mais adequadas a serem adotadas em cada área.

Este produto contempla estudos e intervenções.

P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais
Este estudo visa avaliar a viabilidade e desenvolver a modelagem operacional do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) "Mar Limpo, Pesca Sustentável - PSA-ES", voltado para pescadores artesanais no Espírito Santo. O objetivo é criar uma estrutura eficiente para compensar financeiramente os pescadores que realizam serviços ecossistêmicos, como a coleta de lixo em áreas marinhas e manguezais, contribuindo para a preservação dos ecossistemas costeiros.

O estudo também investigará formas de valoração dos serviços ecossistêmicos prestados pelos pescadores, além de definir modelos de pagamento, áreas prioritárias de atuação, mecanismos de financiamento, e integrar o PSA com sistemas logísticos de resíduos e pesquisas acadêmicas. O estudo conterá:

1.Definição de modelo de governança e operação dos eventos de coleta de lixo, incluindo a participação dos municípios
2.Definição de metodologias para valoração dos serviços ecossistêmicos prestados, buscando financiamentos privados
3.Mapeamento e definição de áreas costeiras de manguezais prioritárias para atuação do projeto
4.Proposta de capacitação em práticas sustentáveis, monitoramento e manejo de resíduos para os participantes.

Este produto contempla apenas os estudos.

P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas
O estudo visa identificar estratégias e projetos que promovam a integração da cadeia de logística reversa com as potencialidades econômicas regionais do Espírito Santo, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável. A partir da análise do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES), o estudo abordará governança, precedência entre ações, avaliação de impactos econômicos, sociais e ambientais, e o fomento à Economia Circular.

S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS
Esse subcomponente visa melhorar a infraestrutura das Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis do estado, aumentando suas capacidades para processamento de resíduos sólidos.

Ressaltamos que o subcomponente está alinhado ao enquadramento no alcance dos objetivos ambientais ou climáticos, previstos no Inciso IV do Art. 1º do Anexo I da Portaria SEAID-MPO Nº 220/2024, e está estritamente em conformidade com a Resolução COFIEX Nº 80/2023 (Inciso IV, Art. 2)

P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura
A solução proposta envolve a aquisição de 100 caminhões com carroceria, obedecendo as especificações técnicas e requisitos de qualidade estabelecidos, bem como a construção de 50 galpões para armazenamento e manejo dos resíduos sólidos.

Através da aquisição dos caminhões, será possível ampliar a abrangência da coleta seletiva nos municípios, além de aumentar a eficiência na reciclagem. A construção dos galpões, por outro lado, é necessária para permitir maior segurança estrutural às organizações, bem como facilitar a execução de suas atividades. Essa solução contribuirá significativamente para melhorar a operação das associações, aumentando sua capacidade de processamento e, consequentemente, sua eficiência na reciclagem de materiais.

C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Apoiar a SEAMA e a Aderes em relação ao desenvolvimento de tecnologia da informação, equipando e modernizando as instituições, atualizando os parques tecnológicos e promovendo o fortalecimento institucional para aumentar a sustentabilidade dos serviços, promovendo marcos que permitam o uso racional dos recursos e a salvaguarda de direitos.

P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes
Um parque tecnológico atualizado e moderno é a melhor forma de analisar continuamente os dados de monitoramento; minimizar os riscos de segurança na área de TI e fazer o melhor uso dos recursos atuais.

Essa modernização garante a segurança, o bom desempenho, a estabilidade e a agilidade para evoluir na transformação digital, para cumprir os objetivos e as metas das instituições.

A infraestrutura inclui computadores, virtualização, redes e bancos de dados, evitando assim lentidão, manutenções excessivas e problemas em série.

P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)

Centro de integração para monitorar, analisar e recomendar ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas no Espírito Santo, integrando dados de diferentes setores e gerando conhecimento para orientar políticas públicas sustentáveis. Tendo os seguintes objetivos:

1.Criar um sistema de coleta, análise e compartilhamento de dados climáticos e socioambientais.
2.Monitorar indicadores ambientais, econômicos e sociais para avaliar os impactos das mudanças climáticas.
3.Fomentar a integração de políticas setoriais em áreas como saúde, segurança hídrica, segurança alimentar e infraestrutura resiliente.
4.Desenvolver relatórios periódicos e mapas de risco climático para o Espírito Santo.
5.Promover a cooperação entre instituições de pesquisa, governo, sociedade civil e setor privado para ações conjuntas de adaptação e mitigação.
6.Capacitar gestores e agentes locais sobre as melhores práticas de resiliência climática.

C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA

Apoiar a SEAMA na gestão, monitoramento e avaliação do Programa, além de acompanhar o cumprimento de todos os requisitos socioambientais exigidos pelas normas do Banco Mundial e da legislação nacional.

P - P1 - Gerenciamento do Programa

A SEAMA/UGP contará com o suporte técnico, administrativo e financeiro de uma empresa gerenciadora a ser contratada para a execução dos demais componentes. Esta contratação tem a finalidade de assegurar o êxito da implementação do Programa, através da descentralização da gestão de rotina da SEAMA, com controles e registros em separado das informações relativas à execução físico-financeira, em conformidade com os normativos do Banco Mundial, com a devida observância dos normativos internos e legislação fiscal praticada, para a movimentação financeira, com registros e demonstrativos contábeis específicos, de acordo com os princípios de contabilidade aplicável. Assim, apoiará de forma transparente e eficiente, a auditoria independente dos resultados anuais e finais do Programa.

P - P 2 - Consultores

Profissionais para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP .

P - P 3 - Auditoria

Por exigência do organismo financiador do Programa será necessária a contratação de uma empresa de externas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**24.687.000,00**	**18,42**
P- P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);	un	3.939,00	4.645.000,00	3,47
P- P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)	Unid	1.576,00	4.136.000,00	3,09
P- P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).	Unid	36.914,00	15.906.000,00	11,87
Bens	-	-	**27.071.400,00**	**20,20**
P- P3- Aquisição de equipamentos e veículos	Lote	1,00	8.000.000,00	5,97
P- P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura	Lote	1,00	16.071.400,00	11,99
P- P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)	Unid	1,00	3.000.000,00	2,24
Consultoria	-	-	**63.358.100,00**	**47,28**
P- P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas	Un	2.188,00	2.758.000,00	2,06
P- P2- Elaboração de Projetos Executivos	Un	1,00	6.626.000,00	4,94
P- P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais	Unid	1,00	81.000,00	0,06
P- P7- Supervisão das obras	Unid	1,00	2.803.700,00	2,09
P- P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais	Unid	78,00	928.600,00	0,69
P- P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade	Unid	1,00	892.900,00	0,67
P- P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN	Lote	1,00	4.821.400,00	3,60
P- P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).	Lote	1,00	2.678.600,00	2,00
P- P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais	unid	78,00	7.000.000,00	5,22
P- P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN	Unid	1,00	5.614.200,00	4,19
P- P2- Restauração ecológica de manguezais	Lote	1,00	5.100.000,00	3,81
P- P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	Unid	1,00	178.600,00	0,13
P- P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba	unid	1,00	17.767.900,00	13,26
P- P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais	Unid	1,00	1.339.300,00	1,00
P- P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas	Unid	1,00	357.100,00	0,27
P- P1 - Gerenciamento do Programa	Unid	1,00	3.310.800,00	2,47
P- P 2 - Consultores	Unid	1,00	800.000,00	0,60
P- P 3 - Auditoria	Unid	1,00	300.000,00	0,22
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**18.883.500,00**	**14,09**
P- P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ? ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias	Unid	1,00	7.500.000,00	5,60
P- P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais	Unid	1,00	10.000.000,00	7,46
P- P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes	Unid	1,00	1.383.500,00	1,03

Total Geral	**-**	**-**	**134.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

2.4 - ETAPAS REALIZADAS

As atividades previstas no Componente 1 apresentam as seguintes etapas realizadas:

Programa Águas capixabas -

A proposição do Programa Águas Capixabas tem como contexto histórico a existência de iniciativas em execução na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e na Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), destinadas a promover práticas conservacionistas e implantação de infraestruturas de conservação de água e solo.

Decorrente do cenário de crise hídrica, tendo em vista a necessidade de aumentar a resiliência das bacias hidrográficas, principalmente associadas a eventos hidrológicos extremos e de promover sinergias entre a gestão de recursos hídricos e ações relacionadas ao reflorestamento e a conservação e proteção do solo, o Decreto Estadual nº 4.843-R, de 22 de março de 2021, institui o Programa para a Conservação e a Revitalização de Bacias Hidrográficas no Estado do Espírito Santo (PROBACIAS) - Anexo 10.

O PROBACIAS, financiado pelo Fundágua e executado pela AGERH, tem como objetivo geral a implementação de três Unidades Demonstrativas de bacias hidrográficas localizadas na Região Sul do Estado do Espírito Santo por meio de ações de conservação e revitalização de áreas degradadas e como objetivos específicos: promover ações de conservação e revitalização em microbacias localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Itapemirim e Novo; promover ações de saneamento rural em microbacias localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Itapemirim e Novo; implementar o monitoramento da qualidade e da quantidade de água em microbacias localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Itapemirim e Novo; promover a capacitação e aperfeiçoamento da mão de obra de servidores municipais, produtores rurais e seus familiares envolvidos na execução das intervenções propostas para as microbacias localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Itapemirim e Novo; subsidiar ações futuras, afins à implementação do PROBACIAS em outras microbacias do Estado.

O PROBACIAS possui um conjunto de metas dentre as quais estão alcançar a implantação de estruturas de controle de atividades geradoras de sedimentos em até 700 propriedades rurais abrangendo as bacias hidrográficas contempladas.

O Projeto Barraginha fomentou pesquisas visando a adaptação metodológica da patente social desenvolvida pela EMBRAPA, cuja aplicação prática no Estado do Espírito Santo ainda carecia de rigor acadêmico para sua validação. Esta etapa foi conduzida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER. E o projeto, com o objetivo empregar um caráter prático ao estudo anterior, apoiou os municípios interessados na implantação/difusão tecnológica em seu território, tornando o município de Atílio Vivacqua referência nacional na implantação da tecnologia das barraginhas.

Estas iniciativas têm importante papel enquanto tecnologias relevantes para a melhoria das condições hidrológicas em microbacias estaduais, trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos para as populações nas localidades em que foram implantadas, à medida que ajudam a regularizar o aproveitamento da água das chuvas, amenizam problemas de estiagens, de enxurradas e de enchentes, contudo, o Águas Capixabas deve lograr êxito quanto ao ganho de escala e ao avanço das iniciativas no território capixaba.

PROESAM

Em 2021 foi lançado o edital do Primeiro Ciclo do PROESAM, com recursos captaneados junto ao FUNDÁGUA. Este ciclo envolveu dois intertícios.

Assim, realizamos a captação de recursos necessários à implementação do 1º Ciclo PROESAM, sendo posteriormente publicada a Portaria de instituição do 1º Ciclo PROESAM. Posteriormente à divulgação dos municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto em Portaria SEAMA, foi celebrado o contrato com os municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto na Portaria.

Foi realizado o acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados dos interstícios do 1º Ciclo PROESAM, além da publicação do primeiro RANQUE PROESAM e aplicação dos recursos na modalidade INVESTIMENTO DIRETO (compra de equipamentos para doação aos municípios para apoio à estruturação da pasta ambiental e contratação de capacitações na área de gestão ambiental via ESESP).

Todas as 38 metas (sendo 12 obrigatórias) elencadas no primeiro ciclo (contrato de compra de resultados) abrangem algumas das ações descritas, seja no desenvolvimento social, conservação ambiental, diversidade, inclusão e redução das desigualdades, através de atos normativos construídos pelos municípios que visam a conservação ambiental local, o fomento a práticas sustentáveis pelo poder público e munícipes, o desenvolvimento de práticas ambientais que favorecem à melhoria da qualidade ambiental; ações de transparência institucional, além da construção de políticas públicas ambientais, formalizando o compromisso pela gestão ambiental responsável. Atualmente estamos em fase de término de auditoria do segundo interstício e execução do investimento direto (aplicação de cursos e compra de equipamentos para doação). Também está sendo construído a proposta do edital para o segundo ciclo da PROESAM, porém, com a escassez dos recursos próprios o mesmo atenderá somente 18 meses, sendo de extrema importância os recursos pleiteados para o fortalecimento da gestão ambiental municipal para o terceiro e quarto ciclo - Anexo 11 e 12.

Programa Selo Descarboniza - ES:

O decreto que regulamenta a criação do programa e as normas de adesão e certificação. Instituições que aderirem ao programa voluntariamente deverão submeter inventários de emissões e planos de descarbonização para análise e verificação. O Estado, comprometido em zerar suas emissões líquidas de CO₂ até 2050, conforme o decreto estadual nº 4938-R de 02/08/2021, aderiu às campanhas "Race to Zero" e "Race to Resilience", no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - Anexo 13 e 14.

Restauração Ecológica de Manguezais

No ano de 2024 a SEAMA aprovou no Fundo Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos um programa para financiamento de negócios de impacto socioambiental e iniciativas para restauração de manguezais no valor de R$12,5 milhões. Compõe o escopo deste programa um edital para execução de um projeto piloto de pesquisa e extensão para teste de metodologias de restauração de manguezais , com busca ativa de oportunidades de financiamento via pagamento por serviços ambientais.

Este edital, no valor de R$3 milhões, foi elaborado e visa apoiar três projetos de pesquisa e extensão para restauração de áreas de manguezais em áreas de grande pressão urbana, na Grande Vitória. Com este edital pretende-se testar a melhor metodologia para restauração de manguezais para a realidade do Espírito Santo, bem como gerar informações sobre o custo de tais iniciativas para balizar a elaboração de um programa mais amplo, que contemple as 17 áreas de manguezais do Estado - Anexos 15 e 16.

Estudo para implementação do Programa GERAR Hidrogênio

Em junho de 2023, o Governo do Espírito Santo publicou o Decreto Nº 5416-R, que instituiu o Programa GERAR Hidrogênio. A SEAMA tem realizado conversas com atores chaves e articulando ações para viabilizar o programa, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento. Em 2024 foi lançado o novo programa ES Mais+Gás, com o objetivo de articular juntamente ao setor privado a ampliação do fornecimento e consumo de gás natural e biometano - Anexo 17.

Estudo e consultoria para implementação e execução do Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN) - Anexo 18.

Em dezembro de 2023 o Governo do Estado publicou o Decreto Nº 5.558 que cria o Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza - PCSBN no âmbito do Poder Executivo Estadual, com objetivo de coordenar e integrar as ações voltadas para a emissão, validação, verificação, comercialização e registro dos créditos de carbono, prioritariamente os de alta integridade social e ambiental, e dos demais ativos resultantes da utilização de Soluções Baseadas na Natureza - SBN visando a redução, remoção e captura de Gases de Efeito Estufa - GEE, o aumento da resiliência climática e a promoção do desenvolvimento sustentável no estado do Espírito Santo. Deste decreto também deriva a criação de três comitês diretivos setoriais, AFOLU, Carbono Azul e Biodiversidade, com participação de órgãos estaduais, do setor privado, academia e sociedade civil.

Entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano foi realizada uma ampla conversa com o mercado florestal, de carbono e pagamento por serviços ambientais a partir de uma Sondagem de Mercado voltada para mapear soluções destinadas ao mercado de carbono e outros ativos resultantes da implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN). Foram ouvidas 28 empresas e organizações.

Também foram realizadas duas reuniões dos comitês diretivos, com o objetivo de alinhar as temáticas tratadas no edital.

A partir das informações coletadas a equipe da SEAMA elaborou a primeira versão do termo de referência para contratação do estudo, que está em fase de revisão.

Vale enfatizar a criação do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de coordenar e integrar ações e políticas públicas voltadas à mitigação e adaptação as mudanças climáticas - Anexo 19.

As atividades previstas no Componente 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, apresentam as seguintes etapas realizadas - Anexos 20 e 21:

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS-ES) é um instrumento exigido pela Lei Federal nº 12.305/2010 (regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022) e pela Lei Estadual n º 9.264/2009 que instituíram as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos.

O PERS-ES foi contratado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), e construído com apoio do Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA), composto por instituições do Governo que se inserem na temática de resíduos.

Os Conselheiros do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema) aprovaram a Versão Final do Plano Estadual de Resíduos Sólidos por meio da Resolução CONSEMA n º 004, de 16 de julho de 2019.

O PERS-ES abrange todo o território capixaba para um horizonte de 20 (vinte) anos, de modo a atender ao conteúdo mínimo definido pelo art. 17º da Lei Federal n.º 12.305/2010 e pelo art. 29º da Lei 9.264/2009. Além disso, foi elaborado em consonância com os objetivos e as diretrizes das Políticas, Nacional e Estadual, de Saneamento Básico, de Recursos Hídricos e de Educação Ambiental, dentre outros, visando:

●Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

●Redução, reutilização, reciclagem, tratamento e não geração de resíduos sólidos;

●Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

●Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;

●Incentivo à indústria da reciclagem;

●Gestão integrada de resíduos sólidos;

●Capacitação técnica continuada em gestão de resíduos sólidos; e

●Integração de catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

O documento foi fruto de uma ampla discussão com todos os setores envolvidos na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Estado do Espírito Santo.

Em cumprimento ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os municípios do Espírito Santo estão extinguindo seus lixões. Em 2006 , 102 lixões a céu aberto ainda estavam ativos. Havia 52 deles quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída, em 2010.

O PERS traz as poligonais de todas as áreas mapeadas do estado, bem como o órgão ambiental tem diretriz específica (Termo de Referência) para os estudos de diagnóstico e indicativos para o Gerenciamento das Áreas Contaminadas por Disposição Irregular de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), através do Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória das áreas mapeadas.

Quanto ao incremento da coleta seletiva e à organização dos catadores, o Estado, através da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo ? Aderes, vem trabalhando o projeto de fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis do Espírito Santo desde 2013. Em 2024, no Encontro Estadual de Catadores, promovido pela Aderes, foi apresentado o Diagnóstico Socioeconômico das associações de catadores de materiais recicláveis, com ênfase na evolução do Projeto Catadores 2013/ 2018 até 2023. O suporte é principalmente oferecido com foco na gestão do empreendimento e novas tecnologias para atuação em rede, além de assessoria técnica-administrativa para qualificar e ampliar as atividades de comercialização e dos processos das associações.

Entre 2022 e 2023, o Governo do Estado, por meio da Aderes, entregou às associações de catadores de materiais recicláveis 41 kits de escritório (notebook, impressora e mesa); dois caminhões com carroceria; um veículo tipo pick-up; um conjunto de prensa e balança; e uma empilhadeira a diesel. Também contratou, por meio de edital, serviço de assessoria em gestão administrativa e operacional para associações de catadores no Espírito Santo, para o período 2022-2024. O Espírito Santo conta com cerca de 700 catadores de materiais recicláveis organizados, distribuídos em 74 associações. A categoria movimenta a economia do Estado, recolhendo, principalmente, papelão, plásticos diversos, ferro e alumínio. Por mês, os catadores retiram do meio ambiente cerca de 1.500 toneladas de rejeitos. Com esses recursos, pretende-se aumentar em 30% esses números, injetando material reciclável para a indústria, fazendo a economia circular e melhorando a qualidade ambiental com a correta destinação de resíduos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Espírito Santo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

2.7 - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ? NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(i)Condições financeiras

- Moeda do empréstimo: USD

- Financiamento: 80% do empreendimento;

(a)Prazos:

- Prazo de desembolso: 60 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 240 meses;

- Prazo total: 300 meses.

- Juros de amortização: - Juros de amortização: SOFR semestral acrescida de margem variável divulgada pelo Banco Mundial, próxima da cotação em 1,24%a.a.;

- Comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- Comissão de financiamento: 0,25% do valor do financiamento;

ii) Necessidade de financiamento externo

O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atendam a sua carteira de crédito, sempre associada à avaliação das características dos projetos e programas de investimentos com as linhas disponíveis e agregação de valor dos agentes financiadores. As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES e Caixa Econômica Federal (CAIXA) e de agências internacionais de crédito, como Banco Mundial, BID, CAF, FONPLATA e outros.

O custo de oportunidade do financiamento externo e prazos disponibilizados para o serviço da dívida, comparado ao nacional, e ainda a associação à possibilidade do apoio financeiro proporciona um leque de ações integradas e abrangentes para a sustentabilidade do investimento.

Apesar do prazo maior para concretizar a assinatura do contrato de empréstimo, as operações de crédito externo apresentam um custo de dívida menor que as operações de crédito interno disponíveis no mercado. Geralmente as operações externas estão atreladas à variação da taxa SOFR com índice próximo a 5%a.a., em condições que, incluindo os complementos remuneratórios operacionais, atingem um montante de custo em torno de 6,8% a.a. num patamar abaixo do custo das operações de crédito interno que oscilam em parâmetros na faixa de 12,86%

a.a. no BNDES e 12,29%a.a. na CAIXA/FINISA.

Outra vantagem comparativa positiva para a contratação de empréstimos externos está baseada na incorporação ao conhecimento local de um legado institucional e técnico construído junto com a agência multilateral de crédito (Banco Mundial), durante os processos para elaboração do projeto, análise, aprovação e execução do empreendimento.

iii)Opção pelo agente financeiro

A definição do Banco Mundial, pelo Governo do Estado, para agente financeiro do empréstimo considerou diversos aspectos. O primeiro deles, a vantajosidade financeira a ser obtida quando se compara a operação mencionada com o Banco Mundial em relação a outros organismos de crédito.

Comparativo das condições financeiras dos agentes financeiros externos e internos:

(conforme anexo 08)

Taxa parâmetro para juros:

BIRD, BID e CAF = Taxa SOFR (4,92% em 02/10/2024); BNDES = 11,10%a.a. (IPCA+6,31 em out2024); CAIXA/FINISA = 11,06%a.a (CDI).

Taxa Spread:

BIRD = 1,24%a.a.; BID = 1,26%a.a.; CAF = 1,80%a.a.; BNDES = 1,67%a.a.; CAIXA/FINISA = 1,11%a.a. (10% CDI)

Prazo de carência:

BIRD, BID e CAF = 60 meses; BNDES = 36 meses e CAIXA/FINISA = 12 meses

Prazo Amortização

BIRD e BID = 240 meses; CAF = 156 meses; BNDES = 256 meses; CAIXA/FINISA = 108 meses

Comissão de financiamento:

BIRD e BID = 0,25%; CAF = 0,85%; BNDES = 0,50%; CAIXA/FINISA = 0,00%

Taxa de compromisso:

BIRD = 0,25%; BID = 0,50%; CAF = 0,35%; BNDES e CAIXA/FINISA = 0,00%

Desta forma:

As instituições de crédito externo (citadas nesta análise) estruturam suas taxas de juros com base na SOFR, acrescido de um spread (fixo ou variável). Além dos juros diretos sobre cada parcela amortizada utilizam as comissões de compromisso e financiamento. Estas condições integram as práticas contratuais de importantes empreendimentos viabilizados pelo Governo do Estado;

Quanto a atratividade dos prazos de carência e amortização da dívida, as instituições internacionais têm trabalhado com similaridade no período de carência em 60 meses, mantendo um horizonte alongado para pagamento total das parcelas (entre 216 e 300 meses), um cenário, que confirma esta condição atrativa para as operações de crédito contratadas junto ao Banco Mundial, nesta operação estruturada em 300 meses;

No tocante aos valores das comissões de financiamento e compromisso, os portfólios de exigências que integram as condições apresentadas para esta operação estão nos patamares mínimos praticados pelas melhores condições do Banco Mundial e BID;

Desta forma merece destaque o valor do spread praticado pelo Banco Mundial, evidenciando a representatividade positiva desta condição, somado ao legado técnico operacional para o segmento de práticas e infraestrutura rural sustentável, demonstra uma avaliação favorável na opção pelas prestações do período alongado para a amortização da dívida a ser contratada com o Banco;

Em referência ao prazo de desembolso (60 meses) compatível ao prazo de carência (60 meses), que podem atingir 66 meses, quando somado ao período da semestralidade para o primeiro pagamento da semestralidade de amortização, tem fundamento estratégico executivo com reflexo na viabilidade econômica do empreendimento, uma vantagem comparativa positiva relacionada a atratividade dos juros reduzidos para o período de amortização, que representam inversões financeiras com benefícios no horizonte de projeto e serviço da dívida;

- Quanto a oportunidade para captação de recursos internos foi demonstrado a análise comparativa de oportunidades frente às opções do BNDES e Caixa Econômica Federal - FINISA, com custos de juros referenciais a: (i) operações em TLP e Spread do BNDES = 12,86%aa. e; (ii) operações com custos do FINISA/CAIXA (CDI + spread) = 12,29% aa. (atualizações praticadas em out/2024);

- Concluindo, as análises comparativas demostram um padrão de similaridade na estruturação dos índices praticados por fontes externas (Banco Mundial, BID e CAF) em patamares inferiores aos custos das fontes de recursos internos, e, assim validando as vantagens comparativas positivas deste demonstrativo, para optarmos pelas operações de crédito externo disponibilizadas pelo Banco Mundial.

Além das considerações acima, o financiamento de qualquer projeto envolve um intenso diálogo entre o Banco Mundial e os governos sobre questões de desenvolvimento, e todos os projetos financiados oferecem soluções globais para desafios locais. Além de empréstimos, o Banco Mundial também oferece: Estudos Econômicos e Setoriais (ESW), Assessoria Técnica (TA), Serviço de Consultoria Reembolsável (RAS), treinamentos, conferências, seminários e intercâmbios de experiências e tecnologias com outros projetos no Brasil e em outros países. Nesse contexto, o Banco apoia o fortalecimento da capacidade institucional e técnica do sistema de assistência governamental, apoia o fortalecimento e a capacitação do órgão estadual que irá implementar a política pública e apoia ativamente no desenho e na implementação do projeto.

Ainda, o envolvimento do Banco de maneira consistente visa identificar e tratar os desafios encontrados pelo mutuário, por meio de projetos de investimento que não só oferecem apoio financeiro, mas também ampliam as competências locais ao compartilhar experiências e conhecimentos globais.

Logo, de forma conclusiva, o relacionamento construído ao longo dos últimos anos com o BIRD na implementação de diversos projetos em múltiplas áreas; as condições financeiras mais competitivas de mercado apresentadas; o avançado entendimento técnico na elaboração de um novo projeto; a orientação assertiva baseada nas lições aprendidas de projetos anteriores e em outras experiências que foram bem sucedidas; além das considerações relatadas ao longo do presente documento, contribuíram de forma significativa para que o Governo do Espírito Santo decidisse estabelecer esta parceria com o Banco Mundial, como a melhor opção entre os agentes financeiros do mercado, para financiar o ES CLIMA.

Outro aspecto, pela escolha deste Banco como agente financeiro para este Programa fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o Banco Mundial permite ao Estado do Espírito Santo e à SEAMA em particular beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do programa

Os programas financiados pelo Banco Mundial buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Além disso, é fornecida assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de programas até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

2.6 BENEFICIÁRIOS

A maioria das ações propostas no Programa atingem diretamente todo o território do Espírito Santo, principalmente por meio da participação dos municípios na implementação das diversas ações, refletindo em todos os 3.833.486 habitantes do Estado (IBGE 2023).

As ações propostas pelo Programa têm impactos positivos em várias áreas estratégicas, refletindo na melhoria do meio ambiente, na economia do Estado e bem-estar social.

1.Promoção da Sustentabilidade Ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

A maioria das ações previstas no Programa estão alinhadas com esta área estratégica conforme descrito no objetivo geral como também em ações do objetivo específico. A seguir destacamos as principais ações que têm impacto direto nesta área estratégica:

Componente 1: educação ambiental em áreas urbana e rurais, estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, ?Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN, estudos e apoio aos Municípios para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática, restauração ecológica de manguezais da zona costeira, A elaboração de estudos e projetos para intervenções na bacia hidrográfica do rio Itabapoana ? porção capixaba - está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, visa a redução dos reflexos de inundações da porção capixaba na bacia hidrográfica do rio Itabapoana.

O Programa Águas Capixabas é alternativa viável para promover práticas (implantação de biodigestores) que contribuem para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas decorrentes do aumento da concentração de gases de efeito estufa, como carbono e metano. Além disso, as cisternas vêm sendo utilizadas como sistemas alternativos de coleta da água de chuva para períodos de estiagem severas cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas.

Componente 2: A indicação dos projetos de recuperação/mitigação das antigas áreas com disposição de resíduos sólidos urbanos é uma ação de sustentabilidade para garantir a qualidade das águas subterrâneas e do solo. E o aumento da reciclagem promove a economia circular, diminuindo a dependência dos recursos naturais e gerando.

Componente 3: implementação do centro integrado e monitoramento das ações de adaptação climáticas do Estado

2.Eficiência Energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

No componente 1 estão previstas ações relacionadas a esta área estratégica: implantação de biodigestores em propriedades individuais, estudo para implementação do Programa GERAR Hidrogênio e apoio a projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).

Essas ações pretendem fomentar a diversificação e o desenvolvimento de soluções energéticas renováveis em setores estratégicos. Assim, além dos benefícios socioeconômicos, e desenvolvimento regional, tem-se a redução de impactos ambientais e a implementação de tecnologias renováveis.

3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Algumas ações do Programa atendem a mais de uma área estratégica, a exemplo da implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores), prevista no componente 1, que atenderão as residências localizadas nas áreas rurais de todo o Estado. No mesmo componente estão previstas construções de cisternas que visam prover estas residências isoladas de uma estrutura para armazenar água para o consumo dos moradores.

O biodigestor é uma das soluções individuais para o tratamento do esgoto doméstico em áreas não urbanas, principalmente em localidades de adensamento reduzido, onde os investimentos em uma solução coletiva não são prioridade. Garante às famílias o acesso mais seguro à água, evitando a proliferação de doenças de veiculação hídrica e os malefícios da falta de saneamento. Além disso, protegem rios e mananciais do despejo de dejetos domésticos, reduzindo a poluição dos corpos hídricos e do solo.

A atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos gerará impactos significativos na implantação e melhoria das ações de saneamento ao promover uma abordagem mais integrada e eficiente na gestão de resíduos sólidos, alinhada aos princípios da Economia Circular. Ao hierarquizar e avaliar as ações propostas, identificando precedências e causalidades, o plano poderá otimizar o uso de recursos, melhorar a eficácia das políticas públicas e envolver de forma mais ativa municípios e setores estratégicos, bem como as associações de catadores.

Assim, o Programa abrange três áreas do saneamento básico: esgotamento sanitário rural, resíduos sólidos e drenagem.

4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O Programa contempla um conjunto de ações aderentes a estas áreas estratégicas:

Componente 1: construção de cisternas, Construção de estruturas de retenção de águas de chuva (barraginhas e cochinhos), e metas do PROESAM que promovam a melhoria da disponibilidade e qualidade hídrica.

De acordo com a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 10.179, de 07 de março de 2014, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos devem articular-se, dentre outros, com o planejamento do uso e ocupação do solo dos municípios e com as Políticas de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos, sem perder de vista as diversidades físicas, bióticas, ecológicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Estado.

Ademais, devem também assegurar a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos adversos, de origem natural, ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

As ações de segurança hídrica do Programa Águas Capixabas contemplam ações de infraestrutura hídrica e ações de revitalização de bacias hidrográficas, sendo estas ações baseadas na utilização de alternativas técnicas localizadas e tecnologias sociais sustentáveis.

O Programa Águas Capixabas é alternativa viável para promover práticas conservacionistas e implantação de infraestruturas de conservação de água e solo, incluindo ainda estruturas específicas (cisternas) para enfrentamento de problemas de escassez hídrica.

Componente 2: Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba. Com a avaliação e confirmação das áreas supostamente contaminadas por disposição irregular de resíduos sólidos, poder-se-á tomar medidas mitigadoras e remediadores para que essa contaminação seja controlada ou extinta, contribuindo para a conservação de solos e de recursos hídricos.

5.Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

No componente 1 são previstas duas ações que têm repercussão tanto no manejo da biodiversidade e dos recursos florestais: a elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade e a recuperação Ecológica de Manguezais. Com essas ações será possível realizar um diagnostico da biodiversidade do Estado e estabelecer metas para conservação e manejo. Enquanto que com a recuperação do ecossistema dos manguezais que contempla a elaboração de projetos e intervenções diretas, poder-se-á incluir a valoração dos serviços ecossistêmicos prestados pelos manguezais, além dos benefícios econômicos e sociais, com protagonismo das comunidades locais.

6.Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Além das ações que impactam diretamente no meio ambiente e mudanças climáticas, o Programa apresenta algumas iniciativas que tencionam o desenvolvimento da economia do Estado de forma sustentável. Nos componentes 1 e 2 estão previstos:

· Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas, visando o desenvolvimento regional sustentável;

· Os estudos de PSA para retirada de lixo do mar e restauração de manguezais promovem a sustentabilidade, a geração de renda e cria oportunidades de emprego a partir do fortalecimento da cadeia de restauração. Essas medidas valorizam os serviços ecossistêmicos, incentivam a conservação ambiental e abrem novas oportunidades de renda para comunidades pesqueiras. Ao restaurar manguezais, fortalecem a resiliência costeira, impulsionam setores como turismo e aquicultura sustentável, favorecendo um ciclo de desenvolvimento econômico alinhado à preservação ambiental.

· Estudos e apoio ao Programa Capixaba de Mudanças Climáticas apoiando a implementação e o fortalecimento de iniciativas estratégicas que promovam a descarbonização e a sustentabilidade no Espírito Santo, por meio de três frentes principais: o Selo Descarboniza ES, o Programa GERAR Hidrogênio e o Programa Capixaba de Carbono

7.Benefício para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Não se aplica.

8.Geração de emprego e renda para a população de baixa renda e vulneráveis

No componente 2, subcomponente 2.2 - Infraestrutura e fortalecimento das OCMRs, estão previstos investimentos para estruturar as unidades de reciclagem de resíduos sólidos por meio de construções de galpões, fornecimento de veículos e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de coleta seletiva e outras intrínsecas. O perfil demográfico mais comum dos catadores capixabas é do gênero masculino (60%), entre 40 e 50 anos (51%), com escolaridade de fundamental incompleto (49%). Cerca de 29% dos indivíduos já atuam na profissão há mais de 10 anos. A faixa salarial mais representativa é de cerca de 1.500 reais, sendo que 46% dependem exclusivamente da atividade para suas finanças e 86% sustentam outra (s) pessoa (s) com seu salário. A solução proposta aumentará em 30% a renda dos cerca de 700 catadores de materiais recicláveis em atividade no estado, bem como favorecerá a implementação de, no mínimo, 70 novos postos de trabalho, através da melhoria da estrutura para coleta seletiva.

Na componente 1, os estudos podem apontar que as ações de PSA, ao remunerar os pescadores pela retirada de lixo de áreas marinhas e manguezais, complementam a renda de comunidades que dependem da pesca, garantindo uma fonte alternativa de sustento. A restauração dos manguezais, por sua vez, cria novas oportunidades de trabalho, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a economia local.

9.Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A aquisição de equipamentos para a gestão ambiental municipal permite uma maior qualidade e eficiência no desenvolvimento e oferta do serviço público, e por consequência tem uma melhoria na qualidade de vida para as famílias vulneráveis. As intervenções da bacia do Itabapoana permitirão um benefício direto às famílias mais suscetíveis às inundações constantes. Ambos na componente 1.

10.Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Mais de 70% dos catadores de materiais recicláveis no Espírito Santo se autodeclaram como pretos ou pardos. O projeto da melhoria da infraestrutura das organizações permitirá maior inclusão produtiva da classe, através de novos postos de trabalho e aumento da renda dos catadores em atividade. Há também o favorecimento a comunidade tradicional como os pescadores artesanais que poderão realizar o serviço ecossistêmico de coleta de lixo em mares e manguezais e operacionalização do PSA, e inclusive serem também beneficiados como colaboradores na Restauração Ecológica de Manguezais.

11.Políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

Não se aplica

12.Melhoria e/ou inovação em processo de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã

Como o PROESAM trata de compra de resultados da gestão municipal, podemos citar as metas de gestão e as metas de resultados a serem pactuadas, que permitem uma melhor prestação do serviço público, como a transparência dos atos deliberados pelos conselhos municipais, a transparência na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Na subcomponente Águas Capixabas a promoção de boas práticas e educação ambiental poderá levar a uma efetiva participação dos beneficiários pela transferência de conhecimento nas temáticas relativas ao Programa Águas Capixabas.

13.Melhoria das condições de educação e saúde

Não se aplica

14.Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

Entendendo que somente as intervenções diretas não são suficientes para melhorar o meio ambiente, o Estado propõe a instalação de um Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA). O centro estará habilitado para:

1.Criar um sistema de coleta, análise e compartilhamento de dados climáticos e socioambientais.

2.Monitorar indicadores ambientais, econômicos e sociais para avaliar os impactos das mudanças climáticas.

3.Fomentar a integração de políticas setoriais em áreas como saúde, segurança hídrica, segurança alimentar e infraestrutura resiliente.

4.Desenvolver relatórios periódicos e mapas de risco climático para o Espírito Santo.

O sistema denominado ?Barraginha? é uma tecnologia social desenvolvida e registrada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), constituindo-se em alternativa simples, de baixo custo e adaptável, que traz resultados efetivos para o aumento da disponibilidade hídrica em microbacias. O registro da tecnologia teve por objetivo garantir que a divulgação e a implantação de barraginhas em todo o país seguissem um mínimo de padronização, no que se refere a critérios de qualidade. A tecnologia é dita social pois sua implantação pressupõe o envolvimento dos produtores rurais, que participam de reuniões mobilizadoras e ficam aptos a indicar os locais das enxurradas onde devem ser construídas as barraginhas nas propriedades.

Além desta atividade, que está inserida no componente 3 ? Fortalecimento Institucional, o Programa financiará a modernização do parque tecnológico da SEAMA e da Aderes, órgãos ligados às questões ambientais no Estado.

15.Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Não se aplica

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	26.800.000,00	1,00	26.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	107.200.000,00	1,00	107.200.000,00
Total:			134.000.000,00		134.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1 ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL

i- Arranjo Institucional

a) GARANTIDOR - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento.

b) MUTUÁRIO - Governo do Estado do Espírito Santo

c) AGENTE FINANCIADOR ? Banco Mundial ? Banco internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

d) EXECUTOR - SEAMA - Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos

Para coordenar o projeto de ES CLIMA do Estado do Espírito Santo será instituída pelo Governo do Estado uma Unidade de Gerência Geral do Projeto - UGP, subordinada diretamente à SEAMA.

ii- Matriz de Responsabilidade

A distribuição das responsabilidades para operação do Programa por componente e por subcomponente, estão apresentados em um quadro no Anexo 8 - A.

Responsabilidades das instituições envolvidas

SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos: Executora do Programa, responsável pelas contratações de todos os projetos, estudos, obras e aquisições, além da supervisão e controle Geral do Programa.

Aderes - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo: autarquia da administração pública indireta, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento ? SEDES, apoiará a implementação da ação relativa ao subcomponente 2. 2 (Infraestrutura, veículos e equipamentos necessários para as atividades de coleta e reciclagem do lixo)

SEP - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento: participa da fase de captação da operação de crédito externo quanto às providências dos demais órgãos do estado nessa fase da operação, ações no SIGS e as articulações com o Banco Mundial e a SEAID ME e da alocação de recursos da contrapartida;

PGE - Procuradoria Geral do Estado: exercerá as atividades de assessoramento jurídico destacadamente no tocante às análises de editais, contratos e aditivos, além dos aspectos incidentes relacionados.

SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência: órgão da administração direta do Estado. Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária;

UGP (Unidade de Gerenciamento do Programa): será responsável pela coordenação geral do ES CLIMA, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração, como: controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do programa, processamento dos pagamentos, prestações de contas para solicitação de desembolsos e demais atividades necessárias para o desenvolvimento do Programa.

iii- Arranjo Operacional

Para coordenar a implementação do o ES CLIMA será instituída uma Unidade de Gerenciamento exclusiva para o Programa, subordinada diretamente à SEAMA. A execução operacional dos componentes será realizada pela SEAMA, com exceção do subcomponente 2.2 que será executado com apoio da Aderes.

A UGP contará com equipe técnica e gerencial, composta, prioritariamente, por servidores públicos dos órgãos participantes do Programa para as funções-chave: (i) coordenação geral; (ii) coordenação de salvaguardas ambientais e sociais; (iii) coordenação de licitação; (iv) coordenação financeira e (v) coordenação de monitoramento e avaliação. Durante a implementação do Programa, caso necessário, serão contratados consultores individuais para complementar o quadro de pessoal da UGP, destacado a seguir:

Quadro do Pessoal

FunçãoQuantidade

Coordenador da UGP01

Coordenador adjunto da UGP01

Assessoria técnica ? Engenheiros/biólogos02

Assessoria jurídica para contratos - Advogados01

Assessoria jurídica para Licitações - Advogados01

Assessoria Social ?assistente social01

Assessoria Ambiental ? Superior 01

Assessoria administrativa / financeira02

Coordenador técnico ? Engenheiro01

Coordenador técnico ?Biólogo01

Assessoria de Comunicação01

TOTAL

Não está prevista a transferência de recursos entre as Instituições.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Representante Oficial:	
Endereço da Sede:	
E-mail Institucional:	
Telefone:	Fax:
CNPJ:	UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA	**89.491.400,00**	**2.361.874,00**	**9.447.496,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS	36.955.700,00	1.346.720,00	5.386.880,00		
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas	2.758.000,00	551.600,00	2.206.400,00		
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos	6.626.000,00	795.120,00	3.180.480,00		
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);	4.645.000,00	0,00	0,00		
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)	4.136.000,00	0,00	0,00		
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).	15.906.000,00	0,00	0,00		
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais	81.000,00	0,00	0,00		
P - P7- Supervisão das obras	2.803.700,00	0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM	26.428.600,00	337.144,00	1.348.576,00		
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias	7.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais	10.000.000,00	0,00	0,00		
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos	8.000.000,00	0,00	0,00		
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais	928.600,00	37.144,00	148.576,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS	15.392.900,00	570.010,00	2.280.040,00		
P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade	892.900,00	178.580,00	714.320,00		
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN	4.821.400,00	71.430,00	285.720,00		
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).	2.678.600,00	100.000,00	400.000,00		
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais	7.000.000,00	220.000,00	880.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)	10.714.200,00	108.000,00	432.000,00		
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN	5.614.200,00	108.000,00	432.000,00		
P - P2- Restauração ecológica de manguezais	5.100.000,00	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES	**35.714.300,00**	**1.168.978,00**	**4.675.912,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES	19.642.900,00	526.078,00	2.104.312,00		
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos	178.600,00	35.720,00	142.880,00		
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/ remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba	17.767.900,00	380.000,00	1.520.000,00		
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais	1.339.300,00	80.358,00	321.432,00		
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas	357.100,00	30.000,00	120.000,00		
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS	16.071.400,00	642.900,00	2.571.600,00		
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura	16.071.400,00	642.900,00	2.571.600,00		
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**4.383.500,00**	**676.700,00**	**2.706.800,00**		
P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes	1.383.500,00	276.700,00	1.106.800,00		
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)	3.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.410.800,00**	**214.160,00**	**856.640,00**		
P - P1 - Gerenciamento do Programa	3.310.800,00	122.160,00	488.640,00		
P - P 2 - Consultores	800.000,00	80.000,00	320.000,00		
P - P 3 - Auditoria	300.000,00	12.000,00	48.000,00		
Total	**0,00**	**4.421.712,00**	**17.686.848,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA		**5.389.905,00**	**21.559.620,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS		2.458.479,00	9.833.916,00		
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas		0,00	0,00		
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos		530.080,00	2.120.320,00		
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);		325.150,00	1.300.600,00		
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)		289.520,00	1.158.080,00		
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).		1.113.420,00	4.453.680,00		
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais		4.050,00	16.200,00		
P - P7- Supervisão das obras		196.259,00	785.036,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM		1.537.144,00	6.148.576,00		
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias		300.000,00	1.200.000,00		
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais		600.000,00	2.400.000,00		
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos		600.000,00	2.400.000,00		
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais		37.144,00	148.576,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS		531.430,00	2.125.720,00		
P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade		0,00	0,00		
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN		71.430,00	285.720,00		
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).		100.000,00	400.000,00		
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais		360.000,00	1.440.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)		862.852,00	3.451.408,00		
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN		220.000,00	880.000,00		
P - P2- Restauração ecológica de manguezais		642.852,00	2.571.408,00		
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES		**1.845.402,00**	**7.381.608,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES		1.202.502,00	4.810.008,00		
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos		0,00	0,00		
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/ remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba		973.580,00	3.894.320,00		
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais		187.502,00	750.008,00		
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas		41.420,00	165.680,00		
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS		642.900,00	2.571.600,00		
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura		642.900,00	2.571.600,00		
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**200.000,00**		
P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes		0,00	0,00		
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)		50.000,00	200.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**172.000,00**	**688.000,00**		
P - P1 - Gerenciamento do Programa		140.000,00	560.000,00		
P - P 2 - Consultores		20.000,00	80.000,00		
P - P 3 - Auditoria		12.000,00	48.000,00		
Total	**0,00**	**7.457.307,00**	**29.829.228,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA		**4.998.411,00**	**19.993.644,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS		1.928.399,00	7.713.596,00		
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas		0,00	0,00		
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos		0,00	0,00		
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);		325.150,00	1.300.600,00		
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)		289.520,00	1.158.080,00		
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).		1.113.420,00	4.453.680,00		
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais		4.050,00	16.200,00		
P - P7- Supervisão das obras		196.259,00	785.036,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM		1.537.144,00	6.148.576,00		
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias		300.000,00	1.200.000,00		
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais		600.000,00	2.400.000,00		
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos		600.000,00	2.400.000,00		
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais		37.144,00	148.576,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS		895.720,00	3.582.880,00		

P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade		0,00	0,00		
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN		240.000,00	960.000,00		
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).		135.720,00	542.880,00		
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais		520.000,00	2.080.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)		637.148,00	2.548.592,00		
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN		260.000,00	1.040.000,00		
P - P2- Restauração ecológica de manguezais		377.148,00	1.508.592,00		
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES		**2.242.900,00**	**8.971.600,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES		1.600.000,00	6.400.000,00		
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos		0,00	0,00		
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/ remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba		1.600.000,00	6.400.000,00		
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais		0,00	0,00		
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas		0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS		642.900,00	2.571.600,00		
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura		642.900,00	2.571.600,00		
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**200.000,00**		
P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes		0,00	0,00		
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)		50.000,00	200.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**172.000,00**	**688.000,00**		
P - P1 - Gerenciamento do Programa		140.000,00	560.000,00		
P - P 2 - Consultores		20.000,00	80.000,00		
P - P 3 - Auditoria		12.000,00	48.000,00		
Total	**0,00**	**7.463.311,00**	**29.853.244,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA		**3.722.599,00**	**14.890.396,00**		
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS		1.625.455,00	6.501.820,00		
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas		0,00	0,00		
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos		0,00	0,00		
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);		278.700,00	1.114.800,00		
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)		248.160,00	992.640,00		
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).		954.360,00	3.817.440,00		
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais		4.050,00	16.200,00		
P - P7- Supervisão das obras		140.185,00	560.740,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM		1.137.144,00	4.548.576,00		
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias		300.000,00	1.200.000,00		
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais		400.000,00	1.600.000,00		
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos		400.000,00	1.600.000,00		
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais		37.144,00	148.576,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS		660.000,00	2.640.000,00		
P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade		0,00	0,00		
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN		380.000,00	1.520.000,00		
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).		100.000,00	400.000,00		
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais		180.000,00	720.000,00		
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)		300.000,00	1.200.000,00		
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN		300.000,00	1.200.000,00		
P - P2- Restauração ecológica de manguezais		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES		**1.042.900,00**	**4.171.600,00**		
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES		400.000,00	1.600.000,00		
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos		0,00	0,00		
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/ remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba		400.000,00	1.600.000,00		
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais		0,00	0,00		
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas		0,00	0,00		
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS		642.900,00	2.571.600,00		
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura		642.900,00	2.571.600,00		
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**200.000,00**		

P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes		0,00	0,00		
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)		50.000,00	200.000,00		
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**172.000,00**	**688.000,00**		
P - P1 - Gerenciamento do Programa		140.000,00	560.000,00		
P - P 2 - Consultores		20.000,00	80.000,00		
P - P 3 - Auditoria		12.000,00	48.000,00		
Total	**0,00**	**4.987.499,00**	**19.949.996,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C- 1 AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA		**1.425.491,00**	**5.701.964,00**	**17.898.280,00**	**71.593.120,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1 PROGRAMA ÁGUAS CAPIXABAS		32.087,00	128.348,00	7.391.140,00	29.564.560,00
P - P1 - Mobilização/Sensibilização, Credenciamento e Seleção de interessados e interessadas		0,00	0,00	551.600,00	2.206.400,00
P - P2- Elaboração de Projetos Executivos		0,00	0,00	1.325.200,00	5.300.800,00
P - P3 - Implantação de unidades de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos (biodigestores);		0,00	0,00	929.000,00	3.716.000,00
P - P4 -Construção de estruturas de reservação hídrica (cisternas)		0,00	0,00	827.200,00	3.308.800,00
P - P5 - Implantação de práticas mecânicas para conservação de água e solo (barraginhas e, ou, coxinhos).		0,00	0,00	3.181.200,00	12.724.800,00
P - P6 ? Promoção de boas práticas e educação ambiental em áreas urbanas e rurais		4.050,00	16.200,00	16.200,00	64.800,00
P - P7- Supervisão das obras		28.037,00	112.148,00	560.740,00	2.242.960,00
S - SUBCOMPONENTE 1.2 - PROESAM		737.144,00	2.948.576,00	5.285.720,00	21.142.880,00
P - P1 - MODALIDADE DE APOIO - desembolso ?ex-ante? ? Cumprimento de metas obrigatórias		300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
P - P2 - MODALIDADE DE INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso - ex-post - Cumprimento de metas graduais		400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
P - P3- Aquisição de equipamentos e veículos		0,00	0,00	1.600.000,00	6.400.000,00
P - P4 - Capacitação em gestão ambiental para servidores municipais		37.144,00	148.576,00	185.720,00	742.880,00
S - SUBCOMPONENTE 1.3 - APOIO AO PROGRAMA CAPIXABA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - ESTUDOS E PROJETOS		421.420,00	1.685.680,00	3.078.580,00	12.314.320,00
P - P1- Elaboração de Plano Estadual de Biodiversidade		0,00	0,00	178.580,00	714.320,00
P - P2 - Estudos e apoio ao programa Capixaba de Mudanças Climáticas que engloba, - Selo Descarboniza ES?, o GERAR hidrogênio e o PCSBN		201.420,00	805.680,00	964.280,00	3.857.120,00
P - P3- Estudos e projetos de aplicação de soluções para energia renovável (combustível marítimo e aviação, diesel verde, fertilizante verde).		100.000,00	400.000,00	535.720,00	2.142.880,00
P - P4 - Estudos e Apoio aos Municípios Capixabas para a Elaboração de Planos de Adaptação Climática e Fortalecimento Técnico dos Agentes Municipais		120.000,00	480.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00
S - SUBCOMPONENTE 1.4 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VERDE (SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA)		234.840,00	939.360,00	2.142.840,00	8.571.360,00
P - P1- Intervenções na Bacia do Itabapoana com SBN		234.840,00	939.360,00	1.122.840,00	4.491.360,00
P - P2- Restauração ecológica de manguezais		0,00	0,00	1.020.000,00	4.080.000,00
C - COMPONENTE 2 - PROJETO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ES		**842.680,00**	**3.370.720,00**	**7.142.860,00**	**28.571.440,00**
S - SUBCOMPONENTE 2.1 - ESTUDOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES		200.000,00	800.000,00	3.928.580,00	15.714.320,00
P - P1 - Atualização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos		0,00	0,00	35.720,00	142.880,00
P - P2 - Estudo de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória e projetos de mitigação/ remediação/intervenções corretivas das áreas dos extintos lixões do território capixaba		200.000,00	800.000,00	3.553.580,00	14.214.320,00
P - P3- Estudo para implementação de Pagamento por Serviços Ambientais para coleta de resíduos de mares e manguezais		0,00	0,00	267.860,00	1.071.440,00
P - P4- Estudo para identificação de estratégia e projetos para integração da cadeia da logística reversa às potencialidades econômicas das regiões capixabas		0,00	0,00	71.420,00	285.680,00
S - SUBCOMPONENTES 2.2 - INFRAESTRUTURA PARA FORTALECIMENTOS DAS OCMRS		642.680,00	2.570.720,00	3.214.280,00	12.857.120,00
P - P1- Estrutura para coleta seletiva: equipamentos, veículos, galpões e Infraestrutura		642.680,00	2.570.720,00	3.214.280,00	12.857.120,00
C - COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**200.000,00**	**876.700,00**	**3.506.800,00**
P - P1- Melhoria do parque tecnológico da SEAMA e Aderes		0,00	0,00	276.700,00	1.106.800,00
P - P2 ? Centro de Integração e Monitoramento das Ações de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas do Espírito Santo (ES CLIMA)		50.000,00	200.000,00	600.000,00	2.400.000,00
C - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA		**152.000,00**	**608.000,00**	**882.160,00**	**3.528.640,00**
P - P1 - Gerenciamento do Programa		120.000,00	480.000,00	662.160,00	2.648.640,00
P - P 2 - Consultores		20.000,00	80.000,00	160.000,00	640.000,00
P - P 3 - Auditoria		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
Total	**134.000.000,00**	**2.470.171,00**	**9.880.684,00**	**26.800.000,00**	**107.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos:

Após a aprovação da carta-consulta o Governo do Estado enviará para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo um projeto de lei que autoriza o Estado a realizar a operação de crédito.

O Estado possui um arcabouço legal para a área ambiental e recursos hídricos que abrange todos os temas tratados pelo Programa.

(ii) Riscos:

- Mudanças na legislação e

- Sobreposição ou incompatibilidade de regras entre o mercado estadual de carbono, promovido a partir do PCSBN e o mercado regulado nacional, apresentado no PL 412/2022.

- Poder Legislativo.

(iii) Ações mitigadoras:

O risco de mudanças na legislação é reduzido, porém, medidas preventivas serão adotadas para não impactar em atrasos ou inviabilizar implementação de ações: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Programa estão em conformidade com as leis e regulamentações vigentes.

Em referência a Lei Autorizativa do Legislativo, o Poder Executivo mantêm um ótimo relacionamento e articulação de governo com o Poder Legislativo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações previstas para a execução do programa/projeto (consultorias, obras, bens e serviços, outros);

- Contratações previstas para a implementação do Programa Águas Capixabas:

a) Mobilização de interessados, credenciamento e seleção de propriedades rurais, nas UGRHs no estado do Espírito Santo, para implantação de práticas mecânicas e, ou, de estruturas voltadas à conservação de água e solo, ao saneamento rural e à reservação hídrica.

b) Elaboração de projetos executivos de obras mecânicas (barraginhas e, ou, cochinhos) voltadas à conservação do solo e à recuperação hídrica para as propriedades rurais selecionadas; de estruturas (cisternas) para reservação de águas pluviais para as propriedades rurais selecionadas; para dimensionamento e instalação de equipamentos (biodigestores) voltados à melhoria das condições de saneamento ambiental para as propriedades rurais selecionadas.

c) Construções de estruturas de conservação de água de chuva no solo e de reservação hídrica, no âmbito do Projeto Águas Capixabas (subcomponente 1.1: são estruturas simples, a exemplo de cisternas, barraginhas e cochinhos.

d) Instalação de equipamentos (biodigestores) voltados à melhoria das condições de saneamento ambiental para as propriedades rurais selecionadas

- Contratações dos serviços constantes no PROESAM:

O PROESAM é um Programa baseado no pagamento por alcance de metas preestabelecidas, as contratações são feitas de acordo com as atividades que compõem o quadro de metas. Este Programa já se encontra em desenvolvimento pela SEAMA, com a conclusão de alguns ciclos históricos.

- Contratações de Estudos, Planos e Projetos:

No escopo do Programa está prevista uma quantidade significativa de contratações de serviços de consultoria, principalmente no subcomponente 1.3- Apoio ao Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Para a contratação destes serviços, como as demais aquisições, será adotado o Regulamento de aquisições para mutuários do Banco Mundial. A SEAMA e outros órgão do Estado tem uma longa experiência na implantação de projetos/programas com o Banco Mundial, constando nos quadros destes órgãos técnicos treinados para a aplicação do regulamento.

(ii) Previsão de contratação de pessoal

Para a execução das atividades da elaboração de estudos e projetos, além das ações de pesquisa e mobilização de campo junto aos produtores rurais, serão contratadas empresas de consultoria.

Em referência às associações de catadores de reciclagem, o incremento na geração de empregos está condicionado ao aumento no volume propiciado pela ampliação do número de galpões a serem instalados e aumento da frota de caminhões disponíveis para o setor.

(iii) Experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro

As experiências com a execução do plano de aquisição de outros Programa/Projetos implementados ou em implementação pelo Estado, mostraram que entre as medidas que contribuíram para reverter às dificuldades de implementação ocorridas em alguns Programas, foi a de ampliar o contingente de profissionais capacitados, envolvendo não só os membros da comissão de licitação, mas gestores com participação direta ou indiretamente, como executores, auditores e procuradores do Estado, que detém o conhecimento do Regulamento de aquisição do Banco Mundial. São experiências que serão levadas a efeito na preparação e na implementação do Programa proposto.

(iv) Os riscos

- Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação;

- Possibilidade de certames sem oferta de licitantes (ausência de concorrentes)

(v) Ações mitigadoras

- definição de critérios claros de requisitos alinhados aos termos de referência e especificações técnicas, que propiciem transparência e segurança para as análises de propostas;

- ampla divulgação do edital, incluindo os sindicatos de classes, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica;

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Área estimada e situação fundiária

Em regra, as intervenções programadas no contexto do ES CLIMA estão situadas em áreas já caracterizadas como áreas de bens públicos. Como resultado de estudos e projetos de detalhamento, determinadas intervenções principalmente associadas às soluções baseadas na natureza (SBN) na bacia do Itabapoana poderão eventualmente demandar a necessidade de desapropriação de áreas, atualmente não identificadas.

(ii) os instrumentos legais previstos; (iii) as formas de compensação utilizadas; (iv) os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação indenização:

(v) Ação Mitigadora:

- Em possível necessidade, o Governo do Estado tem experiência em processos de desapropriação e, inclusive, possui suas próprias diretrizes para condução destes processos, estabelecidos na Norma de Procedimento SPA Nº 009 da SECONT de 31/07/2020, que fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, Decreto-Lei 3.365 de 1941, e, Decreto Estadual Nº 3.126-R de 2012, com a observação das competências definidas para a SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e do órgão gestor do patrimônio do Estado e, dos órgãos interessados na desapropriação. Ademais, cumpre ressaltar que o Estado possui experiências prévias exitosas quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas Normas Ambientais e Sociais (NAS) do Banco Mundial, em especial àquelas relativas à observância da NAS 5, que disciplina a gestão de processos de aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamento involuntário.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Situação; (ii) Principais riscos

- Por se tratar de um Programa que tem como objetivo principal a implementação de práticas sustentáveis, preservação dos recursos naturais e enfrentamento de eventos extremos, as ações propostas visam tão somente a proteção ambiental. As obras de pequeno porte que estão previstas serão implantadas na zona rural de municípios do Estado, com exceção dos galpões que abrigam as instalações para processar e armazenar os resíduos coletados.

As obras serão executadas em consonância com a legislação ambiental vigente e a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial. Importante ressaltar que a Nas1, inclui anexos que estabelecem determinados requisitos mais detalhadamente:

(a) anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

(iii) Expertise da SEAMA

- A SEAMA está capacitada como gestora da política nacional de meio ambiente e, também capacitada nas diretrizes ambientais do Banco , quando considerado a sua participação há mais de 30 anos na gestão ambiental exigida pelo Banco.

(v) Ações mitigadoras:

- Em caso de necessitar de identificação e quantificação dos impactos ambientais e respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo, decorrente do ES CLIMA a SEAMA procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/ 86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. No manual estão previstas todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes de iniciar as obras para minimizar os riscos inerentes às obras.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) Riscos Sociais

As intervenções propostas não estão localizadas em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas são positivas para toda a população do Estado.

(ii) Experiência do Órgão Executor

A SEAMA detêm um vasto conhecimento das NAS do Banco Mundial, em decorrência da expertise adquirida ao longo dos últimos 20 anos pela participação em vários empreendimentos financiados pelo Banco ao Estado.

(iii) Principais Riscos:

-Durante a construção de galpões nas áreas urbanas poderão ser gerados ruídos, poeira e outros desconfortos ocasionados por uma obra de edificação.

- O Programa Capixaba de Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN) não gera impactos sociais amplos em suas áreas de atuação, beneficiando principalmente os proprietários rurais por meio de ganhos econômicos, enquanto comunidades locais, especialmente as mais vulneráveis, podem não se beneficiar diretamente das iniciativas de conservação e restauração.

- Ações propostas pelo Plano Estadual de Biodiversidade não sejam condizentes com a realidade socioeconômica e ambiental do estado e de seus territórios, resultando em baixa adesão dos stakeholders e comunidades locais.

Ações mitigadoras:

(v) Ações mitigadoras:

Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento, soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades.

PCSBN: Garantir que o PCSBN inclua, desde o planejamento, projetos que envolvam as comunidades locais em atividades de restauração ecológica, manejo sustentável e geração de emprego verde, criando oportunidades de trabalho e renda para essas populações; Implementar programas de capacitação técnica para as comunidades em áreas como manejo sustentável, agroflorestas e monitoramento ambiental; Estabelecer mecanismos de repartição de benefícios financeiros e ecológicos, direcionando parte dos recursos obtidos com os créditos de carbono para programas sociais e de infraestrutura nas comunidades do entorno; Desenvolver um sistema de monitoramento contínuo que avalie os impactos sociais das iniciativas do PCSBN.

Plano Estadual de Biodiversidade: Realizar um mapeamento detalhado e participativo das ações, incluindo a realização de oficinas com os principais stakeholders (comunidades locais, sociedade civil, setores produtivos, governo e especialistas).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não estão previstos reassentamentos no âmbito do programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN